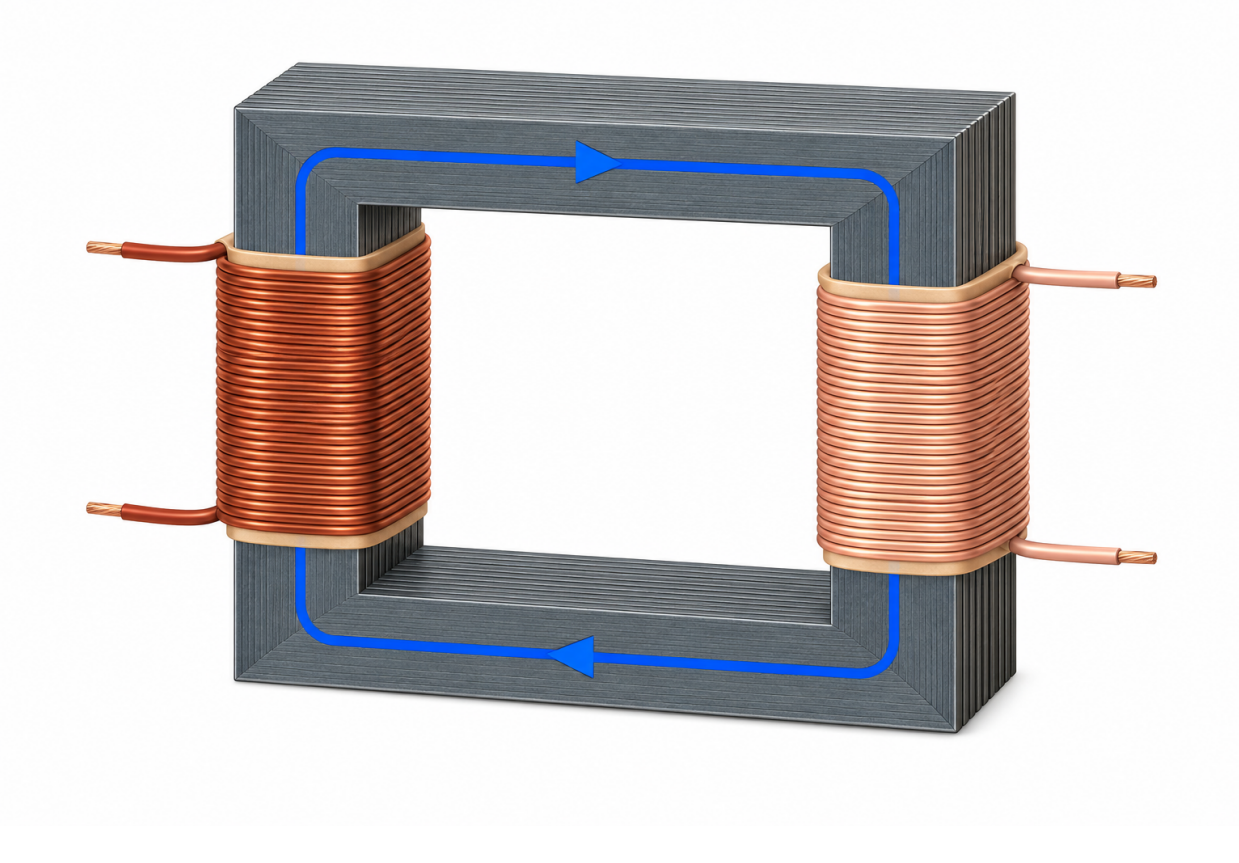
电机学 · 本科系统学习

变压器

从物理约束到运行计算



两条约束：电压决定磁链变化，净安匝建立主磁通。

一条方法：先定方向与假设，再由方程推到可检验的结论。

原创教学整理·第 2.1 版·2026 年 10 月 20 日
LaTeX 排版；结构插图由生图模型生成，定量图与电路图用矢量绘制。

先看全局：一页预览

这一部分研究什么？ 两个电路通过交变磁场交换能量，在同频率下变换交流电压和电流。先理解理想变换，再解释真实变压器为何有压降、损耗与暂态大电流。

先抓住两件事

电压约束：绕组电压约束磁链的变化率；频率、匝数给定且压降小时，它约束主磁通幅值。
安匝约束：两侧电流的净安匝建立主磁通；带负载后，一次侧增加电流，补偿二次侧的负载安匝。

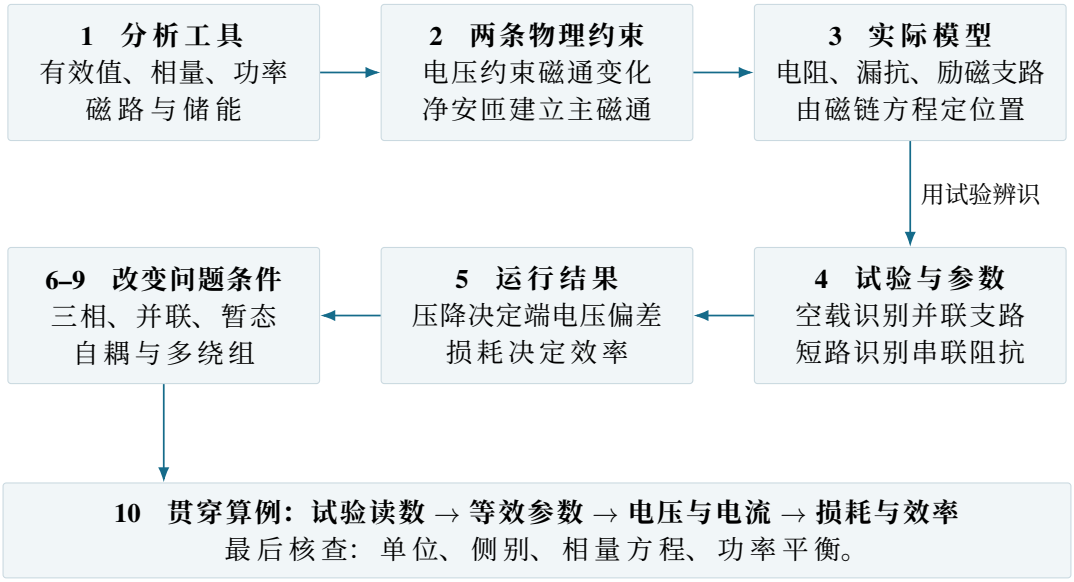


图 1 全书学习路线。数字为章号，箭头表示建议阅读次序与知识承接；各框是分析层次，不是物理过程先后发生的时间顺序。

略读后先带着三个问题：

1. 为什么负载电流增大时，主磁通通常仍近似不变？
2. 为什么试验要分为空载、短路两种？它们各识别什么？
3. 为什么同一组参数，既能计算端电压，又能计算效率？

现在只需认清位置。 下一页给出精读方法；随后统一符号、方向，再进入第 1 章。第一次预览无需记公式，也无需把每个名词都理解完。

怎样从略读走向精读

本讲义把**先行组织者**用于开头总览：先把新知识挂到少数已有概念上，再展开细节；把 **SQ3R** 用于具体阅读：略读、提问、精读、复述、复习。它们分别解决“知识放在哪里”和“读的时候做什么”。方法来源与查阅范围见文末参考资料。

步骤	在本讲义中怎样做	留下什么结果
略读	看上一页总览、目录和本章导航；暂不追逐公式。	能指出本章在解决哪类问题。
提问	把章题或节题改写成一个“为什么”或“怎样求”的问题。	例如：为何端电压偏差不能直接取阻抗压降的模?
精读	逐行写出用到的定律、代入量与近似；在纸上补算中间步。	一条能自行重做的推导，而非只认得结论。
复述	合上讲义，用自己的话回答问题，再重画关键图或重推一个式子。	标出想不起来的环节，回到对应小节修正。
复习	隔一段时间再从空白纸重做，最后用速查册核对。	用回忆和计算检查掌握程度。

精读时，每条重要结论问四次

1. **起点是什么?** 是法拉第定律、安培环路定律，还是电路与功率关系?
2. **为什么能走到下一步?** 是代入、积分、取模、折算，还是删去小量?
3. **条件是什么?** 正弦稳态还是暂态? 忽略了哪一项? 固定的是电源还是负载?
4. **怎样检查?** 查单位、极限情况、节点电流或功率平衡。

> **以第 5 章为例：先提出问题，再找推导**
>
> **略读问题：**阻抗压降很大，为什么端电压的模差未必同样大?
> **精读路线：**复数乘法分出纵、横分量 A, B；由 $E = \sqrt{(U + A)^2 + B^2}$ 求模差；再看一阶近似为何留下 A。
> **闭卷检查：**能否说明横向压降的主要影响为何是二阶，并写出小压降条件?

建议的复习起点： 学完当次先闭卷复述，次日与约一周后再试；这是可调整的安排示例，不是固定最优间隔。答错处先纠正再重试。检索练习和分散练习有较广的研究支持；本讲义的具体图形与时间安排未经过独立教学实验。

阅读路线与符号约定

本讲义按“物理约束—实际模型—试验参数—运行问题”展开。第 1 至 5 章是一条连续推导链，第 6 至 9 章把同一方法用于三相、并联、暂态与特殊结构，第 10 章完成综合计算。附录提供知识联系图、错因检查和自测答案；另册《公式速查》用于复习，不代替推导。

每条重要结论都要能回答三件事：从哪条定律出发，删去了哪些效应，能用什么方法核查。学习时先复述因果，再重做推导，最后计算。主线见图2。

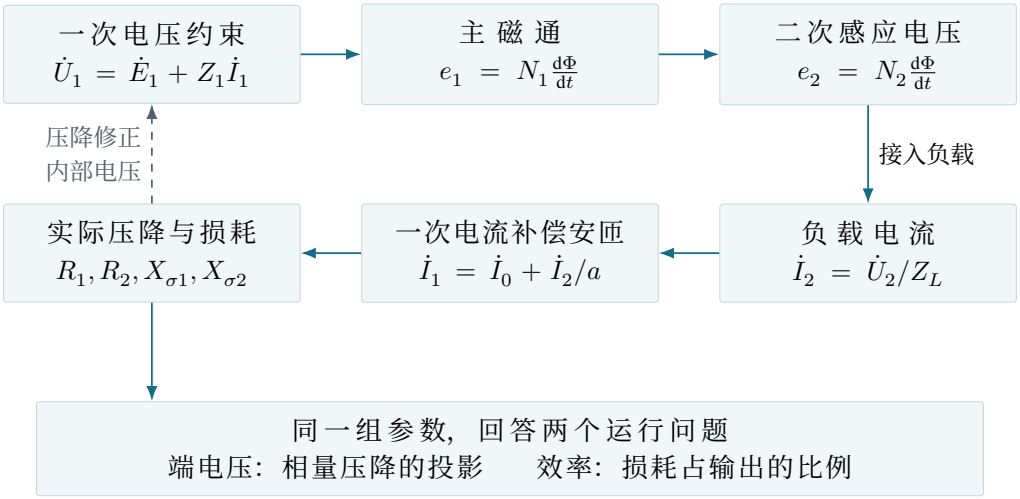


图 2　变压器分析的主线。实线表示模型间的依赖关系；虚线表示实际压降对内部电压的修正，不表示各环节依次延迟发生。

量、下标与复数记法

符号	含义与约定	单位或补充
$u(t), i(t)$	瞬时端电压、瞬时电流	V，A
U, I	正弦电压、电流的有效值	峰值另写 $U_{\mathrm{pk}}, I_{\mathrm{pk}}$
$\dot{U}, \dot{I}$	有效值相量；顶上加点	$\dot{U} = Ue^{\mathrm{j}\theta}$
$e_1(t), e_2(t)$	与端电压同参考极性的内部感应电压	$e_1 = N_1\frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t}$
$\Phi(t), \Phi_m$	主磁通的瞬时值与峰值	Wb；大写不代表有效值
B, H, μ	磁感应强度、磁场强度、磁导率	T，A/m，H/m
φ	负载电压相位减电流相位	滞后为正，超前为负
N_1, N_2, a	匝数与匝数比 $a = N_1/N_2 > 0$	一次指当前接电源的一侧
R_1, R_2	一、二次绕组电阻	I^2R 对应铜耗
$X_{\sigma1}, X_{\sigma2}$	正弦稳态漏电抗 ωL_σ	σ 表示漏磁
R_c, X_m	并联等效铁耗电阻、励磁电抗	不是串联励磁参数
R_k, X_k, Z_k	折到同一侧的总串联电阻、电抗、复阻抗	$Z_k = R_k + \mathrm{j}X_k$

符号	含义与约定	单位或补充
β	负载电流与额定电流之比	$\beta = I_2/I_{2N}$
κ	自耦低压与高压之比	$\kappa = U_L/U_H < 1$
$1,2$；H,L	一、二次侧；高、低压侧	一次不固定等于高压
N,B	下标：额定值、基准值	如 U_N, U_B
ph, line	下标：绕组每相量、外部线量	下标不表示复数
$'$	二次量折算到一次侧	$U_2' = aU_2, I_2' = I_2/a$

相量采用顶上加点的记法：$\dot{U} = Ue^{\mathrm{j}\theta}$，$U = |\dot{U}|$；点号不表示时间求导。时间导数统一写成 $\frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t}$、$\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}$ 等分式。只有同频正弦稳态量才能在本文中直接使用相量；暂态回到 $u(t), i(t)$。

为避免字母冲突，复阻抗本身不另加顶点；它由 $R + \mathrm{j}X$ 明确表示。P, Q, S 分别指有功、无功与视在功率，复功率写 $\mathcal{S} = P + \mathrm{j}Q$。$\mathrm{j}^2 = -1$，正角按逆时针计。

方向约定先于正负号

两绕组上端均标同名端。两侧电压都取上端对下端为正；一次电流流入同名端，二次输出电流流出同名端。因此电流的主磁动势互相抵消，最终得到 $\dot{I}_1 = \dot{I}_0 + \dot{I}_2/a$。图3固定了全文参考方向。

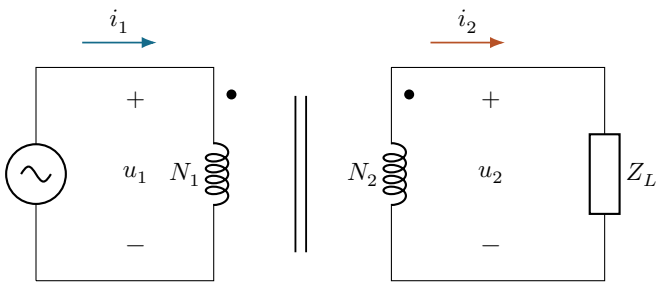


图 3　电压极性与电流参考方向。黑点表示同名端；只约定对应端子的瞬时极性，不表示两个实际电流都必须流入黑点。

法拉第回路电动势沿选定回路方向写作 $e = -N\frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t}$。本讲义把内部感应电压 $e = +N\frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t}$ 定义为与端电压同参考极性的量，二者参考方向相反。于是一次方程写成 $\dot{U}_1 = \dot{E}_1 + Z_1\dot{I}_1$。若教材采用反向电动势，式子中的 $-\dot{E}_1$ 与这里的 $\dot{E}_1$ 表示同一物理作用，不能只比较符号。

计算前的五项声明

标出测量侧或折算侧；区分线量与绕组每相量；区分峰值与有效值；画出电压极性和电流方向；说清固定的是电源、电流还是负载阻抗。

目录

先看全局：一页预览 **i**

怎样从略读走向精读 **ii**

阅读路线与符号约定 **iii**

第 1 章　建立分析基础：交流量与磁路 **1**

1.1　有效值、相量与功率 1

1.2　从场定律得到磁路方程 2

1.3　储能、饱和与铁耗不能混为一谈 3

第 2 章　两条约束如何产生变压器作用 **4**

2.1　感应电压由磁通变化率决定 4

2.2　理想模型的三个变换关系 5

2.3　接负载后，为什么一次电流增加而主磁通近似不变 6

第 3 章　把真实效应逐项放入电路 **7**

3.1　从磁链方程推出绕组电压方程 7

3.2　空载支路为什么同时有电阻与电抗 7

3.3　折算：同时保持电压方程与功率 8

3.4　T 型电路的位置由节点方程决定 8

3.5　每一种近似都说明删去了什么 9

第 4 章　由试验得到参数，再统一量纲与基准 **10**

4.1　空载试验识别并联支路 10

4.2　短路试验识别串联支路 10

4.3　贯穿本讲义的试验数据 11

4.4　标幺值消除两侧数值尺度的差异 11

第 5 章　运行特性：电压由相量决定，效率由损耗决定 **13**

5.1　先定义电压变化率的分母 13

5.2　从复数乘法推到纵向压降 13

5.3　从功率平衡写出效率 14

5.4　最大效率不是最小总损耗 15

5.5　全天效率按能量加权 15

第 6 章　三相：从线相换算到联结组别 **16**

6.1 根号三与 30 度都来自相量相减 16
6.2 匝数比对应绕组相电压 17
6.3 组别：先画端子，再比较线电压 17
6.4 谐波问题先寻找电流返回路径 18
6.5 三相试验与开口三角形的两个容量比例 18

第 7 章 不对称与并联：用节点和支路关系求解 19
7.1 对称分量是一种可逆坐标变换 19
7.2 中性点漂移可直接由节点定律推出 19
7.3 并联电流包含负载分担和环流 20
7.4 并联条件各自对应哪一项 20

第 8 章 暂态与调压：积分常数不能省略 22
8.1 空载合闸为什么也可能产生大电流 22
8.2 事故短路电流与短路试验不是同一工况 23
8.3 漏抗与分接调压的工程意义 23

第 9 章 特殊结构仍服从电压、安匝和节点约束 24
9.1 自耦：公共段电流由节点定律确定 24
9.2 三绕组参数由三组成对试验求得 25
9.3 互感器：先分清串联测流与并联测压 25
9.4 对拖试验：电源只需补充损耗 25

第 10 章 综合计算：从试验到端电压，再到功率平衡 26
10.1 固定阻抗负载的串联模型 26
10.2 已知两侧分配信息时的精确 T 型 27
10.3 用同一模型内的功率守恒收尾 27

附录 A 知识联系、易错点与自测答案 28
A.1 用联系图回忆推导，而不是只背公式 28
A.2 用极限情况检查答案 28
A.3 自测答案 29
A.4 把一条错误结论改写为带条件的结论 29

参考资料与查阅范围 30

第 1 章　建立分析基础：交流量与磁路

本章导航 · 先定位，再推导

承接：基础电路与三角函数。
问题：如何用有效值、相量和磁路描述同一个装置?
读完应能：由发热定义有效值，并由安培环路定律建立磁路式。

变压器把两个电路通过磁场耦合起来。电路方程决定端口关系，磁路方程描述建立磁通所需的净安匝。先掌握这两套量的含义，后面的等效电路才有物理依据。

1.1　有效值、相量与功率

1.1.1　有效值由发热等效定义

电阻上的瞬时功率是 $p_R = i^2 R$。与交流产生相同平均热量的直流电流，定义为有效值：

$$I = \sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T i^2(t)\,\mathrm{d}t}. \tag{1.1}$$

若 $i(t) = I_{\mathrm{pk}}\cos\omega t$，利用 $\cos^2 x = (1+\cos 2x)/2$，一个周期内 $\cos 2\omega t$ 的积分为零，故

$$I^2 = \frac{I_{\mathrm{pk}}^2}{T}\int_0^T \frac{1+\cos 2\omega t}{2}\,\mathrm{d}t = \frac{I_{\mathrm{pk}}^2}{2}, \tag{1.2}$$

$$I = I_{\mathrm{pk}}/\sqrt{2}. \tag{1.3}$$

因此 220 V 正弦额定电压的峰值约为 311 V。对非正弦波，应回到式(1.1)，不能自动除以根号二。

1.1.2　相量把同频时间因子省去

写 $u(t) = \mathrm{Re}\{\sqrt{2}\dot{U}e^{\mathrm{j}\omega t}\}$，其中 $\dot{U} = Ue^{\mathrm{j}\theta}$。相量模为有效值。求导时，$e^{\mathrm{j}\omega t}$ 带来因子 $\mathrm{j}\omega$，于是

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \longleftrightarrow \mathrm{j}\omega, \qquad Z_R = R, \quad Z_L = \mathrm{j}\omega L. \tag{1.4}$$

乘以 j 等于逆时针转 90°，所以理想电感电压比电流超前 90°。阻抗相加要先加实部、虚部，再取模。例如 $|4+\mathrm{j}3| = 5$，不是 7。

1.1.3　平均功率与复功率

取 $u = \sqrt{2}U\cos\omega t$，$i = \sqrt{2}I\cos(\omega t - \varphi)$。用 $2\cos A\cos B = \cos(A-B)+\cos(A+B)$ 展开：

$$p(t) = UI\cos\varphi + UI\cos(2\omega t - \varphi). \tag{1.5}$$

第二项的周期平均值为零，因此

$$\mathcal{S} = \dot{U}\dot{I}^* = P + \mathrm{j}Q, \quad P = UI\cos\varphi, \quad Q = UI\sin\varphi, \quad S = UI. \tag{1.6}$$

共轭号 $*$ 使相位差成为“电压减电流”。在本约定中，滞后负载 $Q>0$，超前负载 $Q<0$。P, Q, S 的单位分别为 W、var、VA。

变压器容量用 VA 表示，是因为铁心工作状态主要受电压与频率约束，绕组温升主要受电流约束；功率因数由负载决定。低功率因数可使有功输出不大而电流、铜耗已很大。

例 1.1　一组数据检查三种功率

单相 $U=200\,\mathrm{V}, I=10\,\mathrm{A}, \cos\varphi=0.8$，负载滞后。先得 $S=2000\,\mathrm{VA}$；由 $\sin\varphi=\sqrt{1-0.8^2}=0.6$，得 $P=1600\,\mathrm{W}, Q=1200\,\mathrm{var}$。检查 $P^2+Q^2=S^2$ 成立。

1.2　从场定律得到磁路方程

磁通定义为 $\Phi=\int_A \mathbf{B}\cdot\mathbf{n}\,\mathrm{d}A$。截面内磁场近似均匀、垂直时，$\Phi\approx BA$。在线性材料近似下 $B=\mu H$。

对有 N 匝、每匝电流为 i 的绕组，沿平均主磁路用安培环路定律：

$$\oint H\,\mathrm{d}\ell = Ni, \tag{1.7}$$

$$H\ell \approx Ni, \tag{1.8}$$

$$Ni \approx \frac{B\ell}{\mu} = \frac{\ell}{\mu A}\Phi. \tag{1.9}$$

定义磁动势 $\mathcal{F}=Ni$、磁阻 $\mathcal{R}=\ell/(\mu A)$，得到

$$\mathcal{F}=\mathcal{R}\Phi, \qquad \mathcal{R}=\frac{\ell}{\mu A}. \tag{1.10}$$

这一步把分布场压缩成集中参数：忽略截面不均匀、边缘磁通及局部接缝影响。它与电阻定律形式相似，但磁阻不等于耗能电阻。

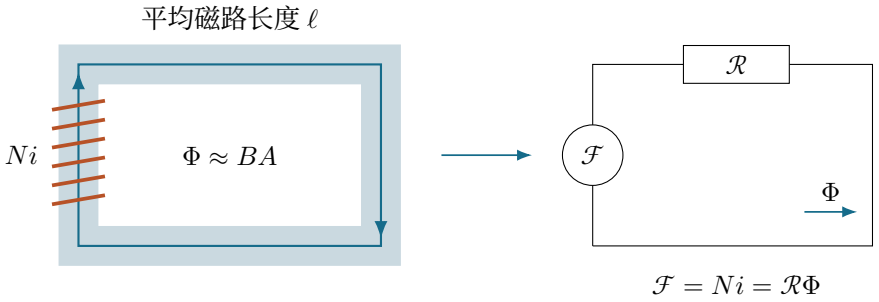


图 1.1　闭合磁路与集中参数表示。蓝线给出某一时刻的磁通参考方向；磁通是穿过截面的积分量，不是沿铁心运动的物质。

若铁心与气隙串联，通过各段的磁通近似相同，各段所需磁动势相加：

$$Ni \approx \Phi\left(\frac{\ell_c}{\mu_c A_c}+\frac{g}{\mu_0 A_g}\right). \tag{1.11}$$

空气磁导率远小于铁心，即使气隙很短，也可能占主要磁阻。相同磁通下需要更多安匝。

例 1.2　为什么一毫米气隙也有影响

给定 $\ell_c=0.5\,\mathrm{m}, A=0.002\,\mathrm{m}^2, \mu_r=2000, N=500, B=1\,\mathrm{T}$。取 $\mu_0=4\pi\times10^{-7}\,\mathrm{H/m}$：

$$\Phi = BA = 0.002\,\mathrm{Wb},$$

$$H_c\ell_c = \frac{1\times0.5}{\mu_0\times2000} = 198.94\,\mathrm{A},$$

$$i_{\text{无气隙}} = 198.94/500 = 0.3979\,\mathrm{A}.$$

> 增加 $g = 0.001\,\mathrm{m}$ 气隙，且忽略边缘效应，气隙额外需要 $Bg/\mu_0 = 795.77$ 安匝，总电流约 $(198.94 + 795.77)/500 = 1.9894\,\mathrm{A}$。这是给定磁通下的线性瞬时或静态估算，不能直接当真实交流励磁电流有效值。

1.3　储能、饱和与铁耗不能混为一谈

线性磁路的磁链 $\lambda = N\Phi = N^2 i/\mathcal{R}$，因此电感

$$L = \lambda/i = N^2/\mathcal{R}, \qquad W_m = \int_0^i \lambda(\iota)\,\mathrm{d}\iota = \frac{1}{2}Li^2. \tag{1.12}$$

理想电感吸收的能量可以归还电源，不形成持续平均损耗。真实铁心的 B–H 曲线非线性，饱和区的增量磁导率降低，再增加一点磁密就要增加很多励磁电流。磁滞回线与导电铁心中的涡流才消耗有功。

叠片及片间绝缘缩小涡流回路，降低涡流损耗。常见趋势式为 $P_h \propto f B_m^n$、$P_e \propto f^2 B_m^2 t^2$；$n$ 与材料和工作区有关，t 为片厚。它们是有条件的经验关系，不是精确普适定律。

核查　若截面积减半而磁通不变，$B = \Phi/A$ 翻倍，可能进入饱和；此时不能继续用固定 μ 预测电流。

自测 1　为什么相量模使用有效值？为什么磁阻大不直接意味着有功损耗大？答案见附录A.3。

第 2 章　两条约束如何产生变压器作用

本章导航 · 先定位，再推导

承接：第 1 章的相量与磁路。
问题：电压与净安匝怎样共同约束变压器?
读完应能：推到 4.44、变压比、变流比与阻抗折算，并解释负载反应。

变压器不是把“电流产生磁通”单向放大。它同时满足电压方程和磁动势方程：外加电压约束磁链变化，净安匝负责建立相应磁通。理解这两条约束，可以连贯地解释变压比、变流比与负载反应。

2.1　感应电压由磁通变化率决定

2.1.1　从法拉第定律推到 4.44

采用前述端口极性，内部感应电压 $e = N\frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t}$。若主磁通为

$$\Phi(t) = \Phi_m \sin \omega t, \tag{2.1}$$

则逐步得到

$$e(t) = N\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\Phi_m \sin \omega t) = \omega N \Phi_m \cos \omega t, \tag{2.2}$$

$$E_{\mathrm{pk}} = \omega N \Phi_m, \tag{2.3}$$

$$E = \frac{E_{\mathrm{pk}}}{\sqrt{2}} = \frac{2\pi}{\sqrt{2}} f N \Phi_m \approx 4.44 f N \Phi_m. \tag{2.4}$$

所以感应电压比所选正弦磁通超前 90°。系数 4.44 来自正弦求导与有效值定义，两者缺一不可。对双极性对称方波电压，磁通近似三角波，一个半周期变化 $2\Phi_m$，相应 $U = 4fN\Phi_m$，不能再用 4.44。

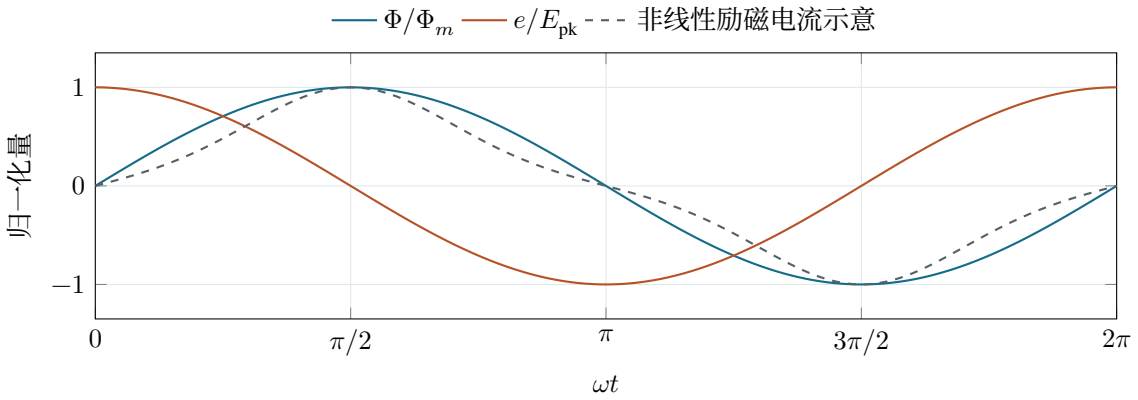


图 2.1　电压、磁通与励磁电流的关系。虚线为 $i \propto \sinh(2.4\Phi/\Phi_m)$ 的归一化示意，说明正弦磁通不要求励磁电流正弦；它不是材料实测波形。

2.1.2　电压积分约束磁通，材料特性决定所需电流

若绕组压降较小，$u_1 \approx e_1 = N_1 \frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t}$。因此

$$\Phi(t) \approx \Phi(t_0) + \frac{1}{N_1}\int_{t_0}^{t} u_1(\tau)\,\mathrm{d}\tau. \tag{2.5}$$

在无直流偏置的正弦稳态，由式(2.4)得

$$\Phi_m \approx \frac{U_1}{4.44 f N_1}, \qquad B_m \approx \frac{U_1}{4.44 f N_1 A}. \tag{2.6}$$

先由电压及频率确定所需磁通，再沿材料 B–H 关系求建立它的净安匝。升高 U_1/f 会提高磁密；进入饱和后，励磁电流可急剧增加。恒定直流不能产生持续变压电压，稳态电流主要受很小的绕组电阻限制。

例 2.1　频率下降时怎样保持磁通

$U_1 = 220\,\mathrm{V}, f = 50\,\mathrm{Hz}, N_1 = 500, A = 20\,\mathrm{cm}^2 = 0.002\,\mathrm{m}^2$。计算 $\Phi_m = 220/(4.44\times 50\times 500) = 1.982\,\mathrm{mWb}$，$B_m = 0.991\,\mathrm{T}$。改为 40 Hz 仍加 220 V 时，磁密约 1.239 T；保持原磁密应把电压降至 $220\times 40/50 = 176\,\mathrm{V}$。

2.2　理想模型的三个变换关系

理想化假设为 $R_1 = R_2 = 0$、无漏磁、无铁耗，且铁心磁导率趋于无穷。有限磁通所需净安匝趋零，并非磁通为零。两绕组共同链接的主磁通给出

$$\frac{e_1(t)}{N_1} = \frac{e_2(t)}{N_2} = \frac{\mathrm{d}\Phi(t)}{\mathrm{d}t} \quad\Longrightarrow\quad \frac{\dot U_1}{\dot U_2} = \frac{N_1}{N_2} = a. \tag{2.7}$$

当同名端和电压极性一致时，两电压同相。一次电流流入同名端、二次电流流出同名端，所以净磁动势为差：

$$N_1\dot I_1 - N_2\dot I_2 = 0 \quad\Longrightarrow\quad \dot I_1 = \frac{\dot I_2}{a}. \tag{2.8}$$

最后用端口阻抗定义：

$$Z_{\mathrm{in}} = \frac{\dot U_1}{\dot I_1} = \frac{a\dot U_2}{\dot I_2/a} = a^2 Z_L. \tag{2.9}$$

一个 a 来自电压比，另一个来自电流反比。折算后的负载阻抗相角不变。

核查　复功率 $\dot U_1 \dot I_1^{*} = a\dot U_2(\dot I_2^{*}/a) = \dot U_2 \dot I_2^{*}$。因此升压没有创造功率。

例 2.2　同时检查变压、变流与变阻抗

理想变压器 2200/220 V，$a = 10$，负载 $Z_L = 4 + \mathrm{j}3\,\Omega$。若 $\dot U_2 = 220\angle 0^\circ\,\mathrm{V}$：

$$\begin{aligned} Z_{\mathrm{in}} &= 400 + \mathrm{j}300\,\Omega,\\ \dot I_2 &= \frac{220(4-\mathrm{j}3)}{4^2+3^2} = 35.2 - \mathrm{j}26.4\,\mathrm{A}, \quad I_2 = 44\,\mathrm{A},\\ \dot I_1 &= 3.52 - \mathrm{j}2.64\,\mathrm{A}, \quad I_1 = 4.4\,\mathrm{A}. \end{aligned}$$

两侧 $S = 9680\,\mathrm{VA}, P = 7744\,\mathrm{W}, Q = 5808\,\mathrm{var}$。400 Ω 是一次端口看到的等效电阻，不是负载实物变了。

2.3　接负载后，为什么一次电流增加而主磁通近似不变

二次感应电压先已存在。接通负载后，二次电流按负载规律建立，其安匝产生抵消原主磁通的作用。一次侧并不保持原电流：感应电压与外加电压的平衡受到扰动，一次电流随耦合电路共同调整。

在线性、忽略铁耗的磁路近似下，净磁动势满足

$$N_1 i_1 - N_2 i_2 = \mathcal{R}\Phi. \tag{2.10}$$

定义 $i_m = \mathcal{R}\Phi/N_1$，除以 N_1 即得

$$i_1 = i_m + i_2/a. \tag{2.11}$$

在基波等效模型中再加入补充铁耗的电流，写作

$$\dot{I}_1 = \dot{I}_0 + \dot{I}_2', \qquad \dot{I}_2' = \dot{I}_2/a. \tag{2.12}$$

这个分解的意义是：一次新增的负载分量补偿二次安匝，剩余分量负责励磁与铁耗。由于压降较小，$E_1 \approx U_1$，所以磁通只小幅改变，而两侧负载电流可以明显增加。

因果关系的正确读法

电压源固定 U_1, f；电压方程使主磁通近似固定；二次负载决定所需输出电流；一次增加补偿安匝，向负载输送功率。它们是同一耦合系统的约束，不是先后独立发生的四个机械步骤。

若电源电压明显下降，或绕组压降不再小，应重算 $E_1 = U_1 - Z_1 I_1$，不能继续断言磁通不变。即使 I_0 很小，也要用相量相加，而不是总把有效值模直接相加。

自测 2　理想 $a = 10$，二次同相电流增量 20 A，一次负载分量增加多少？在实际变压器中，为什么这一结论仍不能直接给出总一次电流增量的模？

第 3 章　把真实效应逐项放入电路

本章导航 · 先定位，再推导

承接：第 2 章的理想关系。
问题：真实效应应放在电路的哪个位置?
读完应能：从磁链方程建立 T 型模型，区分各级近似。

理想关系说明变压器“怎样变换”，实际模型说明“偏差由何而来”。每个电路元件都应对应可辨认的物理效应，位置则要由方程决定。

3.1　从磁链方程推出绕组电压方程

将共同主磁通与绕组自身漏磁分开。一次电流流入同名端，二次电流流出同名端。在与同名端电压一致的磁链参考方向下，

$$\lambda_1 = N_1\Phi + L_{\sigma1} i_1, \qquad \lambda_2 = N_2\Phi - L_{\sigma2} i_2. \tag{3.1}$$

第二项的负号来自二次输出电流参考方向。一次为电流流入的受电端口，$u_1 = R_1 i_1 + \frac{\mathrm{d}\lambda_1}{\mathrm{d}t}$；二次输出方向相反，$u_2 = \frac{\mathrm{d}\lambda_2}{\mathrm{d}t} - R_2 i_2$。代入得

$$u_1 = N_1 \frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t} + R_1 i_1 + L_{\sigma1} \frac{\mathrm{d}i_1}{\mathrm{d}t}, \tag{3.2}$$

$$u_2 = N_2 \frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t} - R_2 i_2 - L_{\sigma2} \frac{\mathrm{d}i_2}{\mathrm{d}t}. \tag{3.3}$$

令 $e_1 = N_1 \frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t}, e_2 = N_2 \frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t}$，在正弦稳态下将微分换为 $\mathrm{j}\omega$，得到

$$\dot{U}_1 = \dot{E}_1 + Z_1 \dot{I}_1, \quad Z_1 = R_1 + \mathrm{j}X_{\sigma1}, \tag{3.4}$$

$$\dot{E}_2 = \dot{U}_2 + Z_2 \dot{I}_2, \quad Z_2 = R_2 + \mathrm{j}X_{\sigma2}. \tag{3.5}$$

电阻对应 I^2R 铜耗；漏抗来自漏磁场的储能，产生压降并交换无功。不能把漏抗当成铁耗电阻。

3.2　空载支路为什么同时有电阻与电抗

有限磁导率需要励磁电流；铁耗需要有功补充。在给定工作点的线性基波模型中，以内部电压为参考，

$$\dot{I}_0 = \frac{\dot{E}_1}{R_c} + \frac{\dot{E}_1}{\mathrm{j}X_m} = \dot{E}_1 Y_0, \qquad Y_0 = \frac{1}{R_c} + \frac{1}{\mathrm{j}X_m}. \tag{3.6}$$

R_c 支路电流同相，X_m 支路电流滞后 90°；两者正交。因此 $I_0^2 = I_c^2 + I_m^2$。真实励磁电流可含谐波，式(3.6)是基波近似；试验中的总有效值不应在高畸变情况下无条件视为基波。

若另一教材用串联励磁参数 $R_s + \mathrm{j}X_s$，必须通过取导纳倒数转换。设 $G = 1/R_c, B = 1/X_m$，则

$$Z_0 = \frac{1}{G - \mathrm{j}B} = \frac{G + \mathrm{j}B}{G^2 + B^2}, \quad R_s = \frac{G}{G^2 + B^2}, \quad X_s = \frac{B}{G^2 + B^2}. \tag{3.7}$$

串、并联参数名相近而数值不同。空载支路元件都是等效参数，不是铁心里单独存在的实体电阻、电感。

3.3　折算：同时保持电压方程与功率

定义二次量折算到一次侧：

$$\dot{U}_2' = a\dot{U}_2, \quad \dot{E}_2' = a\dot{E}_2 = \dot{E}_1, \quad \dot{I}_2' = \dot{I}_2/a. \tag{3.8}$$

二次电压方程(3.5)整体乘以 a：

$$a\dot{E}_2 = a\dot{U}_2 + aZ_2\dot{I}_2, \tag{3.9}$$

$$\dot{E}_1 = \dot{U}_2' + (a^2 Z_2)(\dot{I}_2/a). \tag{3.10}$$

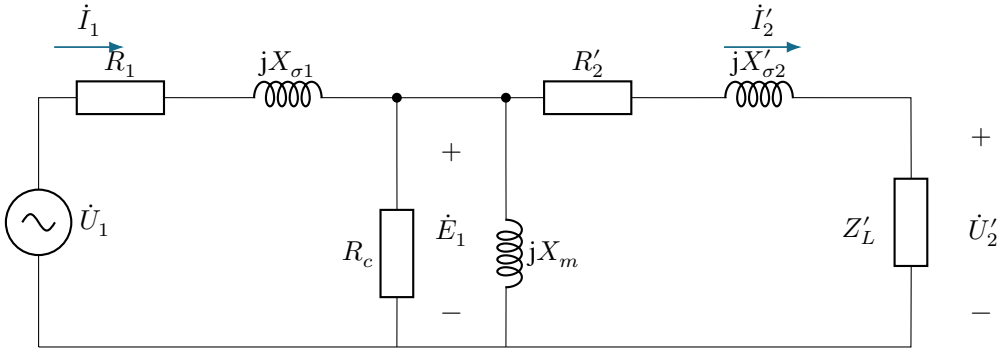
因此

$$R_2' = a^2 R_2, \quad X_{\sigma 2}' = a^2 X_{\sigma 2}, \quad Z_L' = a^2 Z_L. \tag{3.11}$$

核查　铜耗 $I_2'^2 R_2' = (I_2/a)^2 a^2 R_2 = I_2^2 R_2$ 不变；复功率 $\dot{U}_2'\dot{I}_2'^{*} = \dot{U}_2\dot{I}_2^{*}$ 不变。

3.4　T 型电路的位置由节点方程决定

内部节点电压是 $\dot{E}_1$。流入节点的一次电流分成空载支路与二次折算支路，因此空载支路接在一次、二次串联阻抗之间，得到图3.1。



$$Y_0 = 1/R_c + 1/(\mathrm{j}X_m)$$

图 3.1　折到一次侧的 T 型等效电路。励磁支路上的电压是 $\dot{E}_1$，一次串联阻抗通过总电流 $\dot{I}_1$，二次折算阻抗通过 $\dot{I}_2'$。

令 $Z_b = Z_2' + Z_L'$。节点电流关系为

$$\dot{I}_1 = \dot{E}_1 Y_0 + \dot{E}_1/Z_b, \tag{3.12}$$

$$\dot{U}_1 = \dot{E}_1 + Z_1\dot{E}_1(Y_0 + 1/Z_b). \tag{3.13}$$

把 $\dot{E}_1$ 提出并移项，直接得到求解顺序：

$$\dot{E}_1 = \frac{\dot{U}_1}{1 + Z_1(Y_0 + 1/Z_b)}, \tag{3.14}$$

$$\dot{I}_2' = \dot{E}_1/Z_b, \quad \dot{I}_0 = \dot{E}_1 Y_0, \quad \dot{I}_1 = \dot{I}_2' + \dot{I}_0, \tag{3.15}$$

$$\dot{U}_2 = \dot{I}_2' Z_L'/a. \tag{3.16}$$

“精确 T 型”只表示在线性基波模型中保留支路位置，仍未包含饱和、频变杂散损耗、分布电容等全部效应。

模型	采用条件与变化	适合回答的问题
T 型	不移动励磁支路；需知道两侧各自串联参数	内部电压、两侧铜耗、输入电流
移支路近似	$\lvert Z_1 I_0\rvert \ll U_1$；把励磁支路近似接到电源端	一般稳态计算、输入功率估算
串联近似	在移支路基础上，负载电流远大于 I_0；研究压降时略去 I_0	中重载电压变化、负载分配
理想模型	再忽略所有压降与损耗	基本变换关系、初步估算

表 3.1　模型是分层近似，不是越简单越通用。

3.5　每一种近似都说明删去了什么

移支路后，两侧串联阻抗可合并为

$$Z_k = Z_1 + Z_2' = R_k + \mathrm{j}X_k, \qquad \dot{U}_1 \approx \dot{U}_2' + Z_k \dot{I}_2'. \tag{3.17}$$

轻载效率不能忽略固定铁耗；空载电流本身也不能用删掉空载支路的模型计算。模型选错，增加小数位数不会提高物理准确性。

自测 3　同样的 R_k, X_k 可以由不同的两侧阻抗分配得到吗？若能，为什么 T 型中的励磁支路内部电压可能不同？

第 4 章　由试验得到参数，再统一量纲与基准

本章导航 · 先定位，再推导

承接：第 3 章各支路的物理含义。
问题：如何用尽量少的试验识别参数?
读完应能：由空载、短路读数求参数，并统一侧别与基准。

等效参数不是从图上猜出来的。空载与短路试验利用不同工况，让某一类效应占主导。先说明可忽略项，再由三个读数建立方程，最后检查参数属于哪一侧。

4.1　空载试验识别并联支路

二次开路，在测量侧加额定频率、额定电压，测 U_0, I_0, P_0。通常选低压侧供电，以降低所需电压。二次开路不表示铁心无磁通，也不表示高压侧没有感应电压。

空载电流较小时，先忽略测量侧串联压降与铜耗，故内部支路电压约等于 U_0，有功输入约等于铁耗。沿着这两个近似逐步求解:

$$P_0 \approx U_0 I_c \quad \Longrightarrow \quad I_c \approx P_0/U_0, \tag{4.1}$$

$$I_0^2 \approx I_c^2 + I_m^2 \quad \Longrightarrow \quad I_m \approx \sqrt{I_0^2 - I_c^2}, \tag{4.2}$$

$$R_c \approx U_0/I_c = U_0^2/P_0, \qquad X_m \approx U_0/I_m. \tag{4.3}$$

另可检查 $\cos\varphi_0 = P_0/(U_0 I_0) \le 1$。若读数使根号内为负，应先检查读数、仪表范围、接法与单位，而不是强行取绝对值。

所得 R_c, X_m 属于**加电并测量的一侧**。若测量在低压而模型在高压，应按匝数比平方折算。更精细时需扣除空载铜耗，并用内部电压；明显非正弦时还需基波测量或更完整的等效处理。

4.2　短路试验识别串联支路

一侧短接，另一侧从零升压，在额定频率下把电流调到规定值，测 U_k, I_k, P_k。达到额定电流只需较低电压，因此磁通、励磁电流与铁耗较低，先略去并联支路。由电压、电流与有功三种关系:

$$|Z_k| \approx U_k/I_k, \tag{4.4}$$

$$R_k \approx P_k/I_k^2, \tag{4.5}$$

$$X_k \approx \sqrt{|Z_k|^2 - R_k^2}. \tag{4.6}$$

在额定电流下，基础题把 P_k 近似视为额定铜耗；工程上的负载损耗还含杂散分量，且需要温度修正。该试验采用受控低压，不能把短接后直接加额定电压当成试验原理。

4.2.1　为什么两次试验仍不能给出完整 T 型参数

短路试验只给出 $R_k = R_1 + R_2'$、$X_k = X_{\sigma 1} + X_{\sigma 2}'$。例如同一 R_k 可以有不同的 R_1, R_2' 分配，仅凭总和不能唯一分离。直流电阻测试可补充电阻信息；把漏抗平均分给两侧，是额外假设。第 10 章的精确 T 型例题会明确给出新增信息。

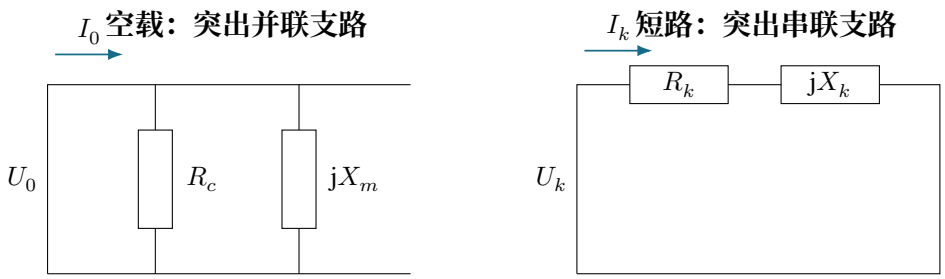


图 4.1　两种试验各突出一种支路。图中画的是参数识别用的近似电路，不是现场仪表接线图。

4.3　贯穿本讲义的试验数据

项目	教学构造数据
额定值	单相 $S_N = 10\,\mathrm{kVA},\ U_{1N}/U_{2N} = 2200/220\,\mathrm{V},\ f_N = 50\,\mathrm{Hz}$
空载试验	低压侧加电：$U_0 = 220\,\mathrm{V}, I_0 = 1\,\mathrm{A}, P_0 = 100\,\mathrm{W}$
短路试验	高压侧加电：$I_k = I_{1N}, U_k = 110\,\mathrm{V}, P_k = 300\,\mathrm{W}$

表 4.1　所有后续算例都注明是否继续使用本组参数。

先求额定电流与匝数比：

$$a = 10, \qquad I_{1N} = 10000/2200 = 4.54545\,\mathrm{A}, \quad I_{2N} = 45.4545\,\mathrm{A}. \tag{4.7}$$

空载参数先在低压侧求出：

$$\begin{aligned} I_c &= 100/220 = 0.454545\,\mathrm{A}, \\ I_m &= \sqrt{1 - 0.454545^2} = 0.890724\,\mathrm{A}, \\ R_{c,2} &= 484\,\Omega, \qquad X_{m,2} = 246.9902\,\Omega. \end{aligned}$$

折到高压侧，$R_c = 48400\,\Omega, X_m = 24699.02\,\Omega$。短路读数在高压侧，故直接得到

$$\begin{aligned} |Z_k| &= 110/4.54545 = 24.2\,\Omega, \\ R_k &= 300/(4.54545)^2 = 14.52\,\Omega, \\ X_k &= \sqrt{24.2^2 - 14.52^2} = 19.36\,\Omega. \end{aligned}$$

低压侧对应串联阻抗为 $0.1452 + \mathrm{j}0.1936\,\Omega$，即高压值除以 100。不要把低压空载欧姆数与高压短路欧姆数直接接进同一个模型。

4.4　标幺值消除两侧数值尺度的差异

单相选容量基准 S_B、电压基准 U_B，由功率与阻抗定义确定其余基准：

$$I_B = S_B/U_B, \qquad Z_{\mathrm{base}} = U_B/I_B = U_B^2/S_B. \tag{4.8}$$

实际量除以自身基准即标幺值。定义 $r_k = R_k/Z_{\mathrm{base}}, x_k = X_k/Z_{\mathrm{base}}, z_k = |Z_k|/Z_{\mathrm{base}}$；复标幺阻抗为 $\dot{z}_k = r_k + \mathrm{j}x_k$。

两侧用同一容量基准，电压基准满足 $U_{B1}=aU_{B2}$，则 $Z_{\text{base},1}=a^2Z_{\text{base},2}$。实际折算阻抗也乘 a^2，所以

$$\frac{Z_2'}{Z_{\text{base},1}}=\frac{a^2Z_2}{a^2Z_{\text{base},2}}=\frac{Z_2}{Z_{\text{base},2}}. \tag{4.9}$$

这就是对应基准下标幺阻抗不随折算侧改变的原因。本例高压 $Z_{\text{base}}=2200^2/10000=484\,\Omega$，得到 $r_k=0.03, x_k=0.04, z_k=0.05$。

额定电流下的短路电压百分数为

$$u_k\%=100\frac{U_k}{U_N}=100\frac{I_N|Z_k|}{U_N}=100z_k=5\%. \tag{4.10}$$

它对应串联压降的模，不是任意负载的端电压变化率。若需更换基准，先还原欧姆值再除新基准，等价于

$$z_{\text{new}}=z_{\text{old}}\frac{S_{B,\text{new}}}{S_{B,\text{old}}}\left(\frac{U_{B,\text{old}}}{U_{B,\text{new}}}\right)^2. \tag{4.11}$$

自测 4　空载有功是否总等于铁耗？短路有功是否在任意试验电流下都等于额定铜耗？

第 5 章　运行特性：电压由相量决定，效率由损耗决定

本章导航 · 先定位，再推导

承接：第 3 章模型与第 4 章参数。
问题：同一模型如何给出端电压偏差和效率?
读完应能：推导压降投影与效率最优条件，并说清近似。

本章两条推导都从第 3 章模型出发。端电压关心复数压降如何改变电压模；效率关心有功损耗占输出的比例。二者使用同一组参数，但不能把各自的近似混在一起。

5.1　先定义电压变化率的分母

固定一次端电压和频率，记空载二次电压模为 U_{20}，某负载下端电压模为 U_2。本讲义定义额定基准变化率：

$$\Delta u_N = \frac{U_{20} - U_2}{U_{2N}}. \tag{5.1}$$

有的资料以 U_2 或 U_{20} 为分母。三种定义在小压降时接近，但并不相同；题目指定定义时应按题目。

5.2　从复数乘法推到纵向压降

采用串联近似，将全部量放在同一侧。取负载端电压 $\dot{U} = U + \mathrm{j}0$ 为参考，电流 $\dot{I} = I(\cos\varphi - \mathrm{j}\sin\varphi)$。对 $Z = R + \mathrm{j}X$ 逐项相乘：

$$\dot{I}Z = I(\cos\varphi - \mathrm{j}\sin\varphi)(R + \mathrm{j}X) \tag{5.2}$$

$$= I(R\cos\varphi + X\sin\varphi) + \mathrm{j}I(X\cos\varphi - R\sin\varphi). \tag{5.3}$$

记沿端电压方向的分量为 A、垂直分量为 B：

$$A = I(R\cos\varphi + X\sin\varphi), \quad B = I(X\cos\varphi - R\sin\varphi). \tag{5.4}$$

内部等效电源的模满足

$$E^2 = (U + A)^2 + B^2. \tag{5.5}$$

不是 $E = U + I|Z|$。将 $E - (U + A)$ 有理化可写成

$$E - U = A + \frac{B^2}{\sqrt{(U + A)^2 + B^2} + U + A}. \tag{5.6}$$

当 $|A|, |B| \ll U$ 且 $U + A > 0$ 时，第二项约为 $B^2/(2U)$，属于二阶小量。略去后才得到一阶压降

$$E - U \approx I(R\cos\varphi + X\sin\varphi). \tag{5.7}$$

横向分量没有凭空消失，而是对模差的一阶贡献为零。图5.1给出相量方向。

5.2.1　滞后与超前使用同一个带符号角

超前负载 $\varphi < 0$，所以 $X\sin\varphi$ 为负。电抗压降在端电压轴上的投影可抵消电阻压降，甚至使负载端电压高于空载。用对应额定基准和 $\beta = I/I_N$ 写成

$$\Delta u_N \approx \beta(r_k\cos\varphi + x_k\sin\varphi). \tag{5.8}$$

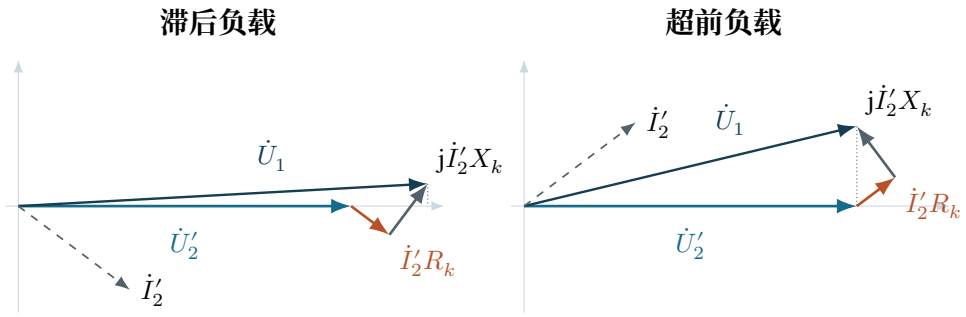


图 5.1　电阻压降沿电流方向，电抗压降比电流超前 90°。虚线电流箭头只表示相位，电压箭头按首尾相接构成闭合关系；图为方向示意，不用于读数。

本例满载 0.8 滞后，$\sin\varphi = 0.6$，故 $\Delta u_N \approx 0.03 \times 0.8 + 0.04 \times 0.6 = 4.8\%$。0.8 超前时一阶值为零，但式(5.6)的二阶项一般仍不为零。

例 5.1　固定电源、电流与固定阻抗是不同问题

用低压串联参数 $R = 0.1452\,\Omega, X = 0.1936\,\Omega$，规定电流 $I = 45.4545\,\mathrm{A}$、功率因数 0.8 滞后，得到 $A = 10.56\,\mathrm{V}, B = 3.08\,\mathrm{V}$。
若规定负载端 $U = 220\,\mathrm{V}$，所需电源为 $E = \sqrt{230.56^2 + 3.08^2} = 230.5806\,\mathrm{V}$。若改为固定电源 $E = 220\,\mathrm{V}$，应从式(5.5)反解：

$$U = \sqrt{220^2 - 3.08^2} - 10.56 = 209.4184\,\mathrm{V}.$$

若指定固定负载阻抗，电压下降还会使电流改变，须直接用 $\dot{I} = \dot{E}/(Z + Z_L)$。第 10 章给出完整计算，不能再强行保留额定电流。

5.2.2　用求导得到两个常见极值

固定 β，对 $r\cos\varphi + x\sin\varphi$ 求导：$-r\sin\varphi + x\cos\varphi = 0$。因此最大一阶变化率出现在滞后角 $\tan\varphi = x/r$，最大值为 $\beta\sqrt{r^2 + x^2}$。零一阶变化率出现在超前角，满足 $\tan|\varphi| = r/x$。对于本例，两角分别为 53.13°、36.87°。

5.3　从功率平衡写出效率

有功功率平衡为

$$P_1 = P_2 + P_{\mathrm{Fe}} + P_{\mathrm{Cu}} + P_{\mathrm{other}}. \tag{5.9}$$

基础模型略去其他损耗。在电压、频率及电阻温度近似固定时，取铁耗 $P_{\mathrm{Fe}} \approx P_0$，铜耗 $P_{\mathrm{Cu}} \approx \beta^2 P_{kN}$；后者还近似忽略励磁电流对一次铜耗的影响。若同时近似 $U_2 \approx U_{2N}$，输出 $P_2 \approx \beta S_N \cos\varphi$，故

$$\eta = \frac{P_2}{P_2 + P_0 + \beta^2 P_{kN}}. \tag{5.10}$$

本例用额定电压近似、满载 0.8 功率因数时，$P_2 \approx 8000\,\mathrm{W}$，$\eta \approx 8000/(8000+100+300) = 95.238\%$。若采用上例实际端电压 209.4184 V，输出应改为约 7615.2 W；不能一边使用实际压降，一边把输出仍称为精确 8000 W。

5.4　最大效率不是最小总损耗

固定功率因数与近似输出电压，令 $C = S_N \cos\varphi > 0$。把式(5.10)的分子、分母除以 βC：

$$\eta = \left[1 + \frac{1}{C}\left(\frac{P_0}{\beta} + \beta P_{kN}\right)\right]^{-1}. \tag{5.11}$$

效率最大等价于 $g(\beta) = P_0/\beta + \beta P_{kN}$ 最小。逐步求导：

$$g'(\beta) = -P_0/\beta^2 + P_{kN}, \tag{5.12}$$

$$g'(\beta) = 0 \;\Longrightarrow\; \beta_{\text{opt}} = \sqrt{P_0/P_{kN}}, \tag{5.13}$$

$$g''(\beta) = 2P_0/\beta^3 > 0. \tag{5.14}$$

因此最大效率处**可变铜耗等于近似固定铁耗**。本例 $\beta_{\text{opt}} = \sqrt{1/3} = 0.57735$，0.8 功率因数下效率约 95.849%。若算得 $\beta_{\text{opt}} > 1$，数学最优点超出额定持续运行范围，不构成超载许可。

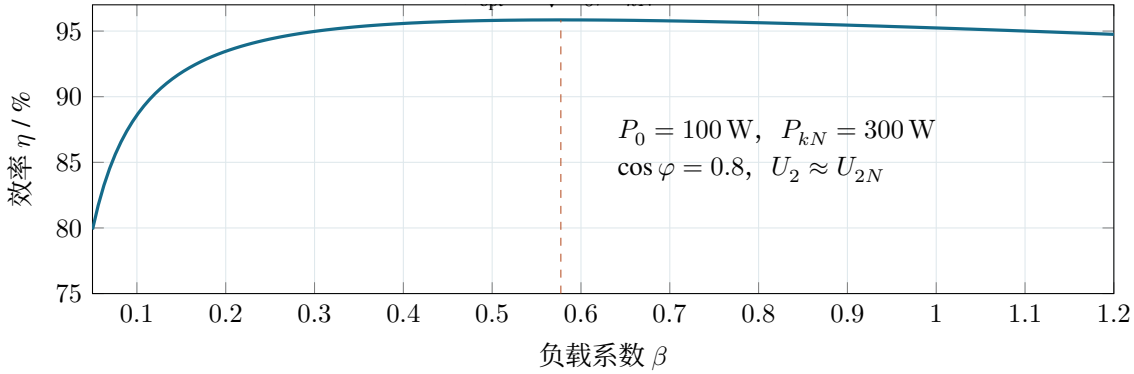


图 5.2　效率曲线来自同一组试验数据。总损耗随电流增加，效率却先升后降，因为优化的是单位输出对应的损耗。

5.5　全天效率按能量加权

$$\eta_{\text{day}} = \frac{\sum_i P_{2,i} t_i}{\sum_i P_{2,i} t_i + P_0 t_{\text{on}} + \sum_i \beta_i^2 P_{kN} t_i}. \tag{5.15}$$

带电 24 小时，其中 8 小时满载 0.8 功率因数、8 小时半载 0.8、8 小时空载。采用额定电压近似，输出 $8\times 8 + 4\times 8 = 96\,\text{kWh}$；铁耗 $0.1\times 24 = 2.4\,\text{kWh}$；铜耗 $0.3\times 8 + 0.25\times 0.3\times 8 = 3\,\text{kWh}$，故全天效率 $96/101.4 = 94.675\%$。不能对各时段效率直接取算术平均。

自测 5　为什么空载不输出有功却仍影响全天效率？为什么短路电压 5% 不保证满载端电压必下降 5%？

第 6 章　三相：从线相换算到联结组别

本章导航 · 先定位，再推导

承接：第 1 章相量相减与第 2 章变比。
问题：三相连接如何改变线量与相位?
读完应能：推导根号三、30 度及组别，辨认零序通路。

三相计算的首要困难是把不同的量混用了。先确认每个绕组实际承受的电压、电流，再使用单相变压关系；联结组别则另行比较对应线电压的相位。

6.1　根号三与 30 度都来自相量相减

星形 Y 联结，取 $\dot{U}_A = U_{\text{ph}}\angle 0^\circ$、$\dot{U}_B = U_{\text{ph}}\angle -120^\circ$。线电压为

$$\dot{U}_{AB} = \dot{U}_A - \dot{U}_B \tag{6.1}$$

$$= U_{\text{ph}}\left[1 - \left(-\frac{1}{2} - \mathrm{j}\frac{\sqrt{3}}{2}\right)\right] \tag{6.2}$$

$$= \sqrt{3}U_{\text{ph}}\angle 30^\circ. \tag{6.3}$$

Y 联结每根线与一相绕组串联，所以 $I_{\text{line}} = I_{\text{ph}}$。三角形 D 联结，每相绕组直接跨两根线，所以 $U_{\text{line}} = U_{\text{ph}}$；节点处线电流是两个绕组电流之差：

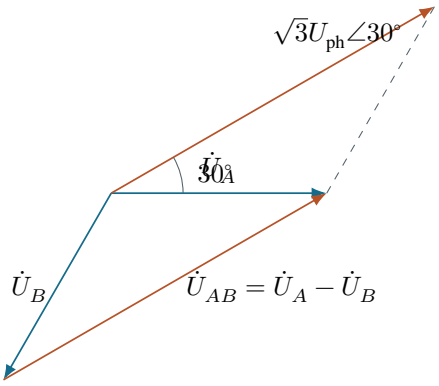
$$\dot{I}_A = \dot{I}_{AB} - \dot{I}_{CA} \tag{6.4}$$

$$= I_{\text{ph}}e^{-\mathrm{j}\varphi}\left[1 - e^{\mathrm{j}120^\circ}\right] \tag{6.5}$$

$$= \sqrt{3}I_{\text{ph}}\angle(-\varphi - 30^\circ). \tag{6.6}$$

因此 D 联结 $I_{\text{line}} = \sqrt{3}I_{\text{ph}}$。两种联结都满足

$$S_\Sigma = 3U_{\text{ph}}I_{\text{ph}} = \sqrt{3}U_{\text{line}}I_{\text{line}}. \tag{6.7}$$



星形：线电压是两个相电压的差。
三角形：线电流是两个支路电流的差。
根号三和相移，都由相减产生。

图 6.1　线电压的相减几何。橙色 $\dot{U}_{AB}$ 可平移到原点，方向不变；长度为相电压的 $\sqrt{3}$ 倍，相角比甲相超前 30 度。

6.2　匝数比对应绕组相电压

忽略压降，匝数比是 $a = U_{1\mathrm{ph}}/U_{2\mathrm{ph}}$。先按联结代入相电压，才能得到线电压比：

联结	一次相电压	二次相电压	$U_{1\mathrm{line}}/U_{2\mathrm{line}}$
Yy	$U_{1\mathrm{line}}/\sqrt{3}$	$U_{2\mathrm{line}}/\sqrt{3}$	a
Dd	$U_{1\mathrm{line}}$	$U_{2\mathrm{line}}$	a
Yd	$U_{1\mathrm{line}}/\sqrt{3}$	$U_{2\mathrm{line}}$	$\sqrt{3}a$
Dy	$U_{1\mathrm{line}}$	$U_{2\mathrm{line}}/\sqrt{3}$	$a/\sqrt{3}$

表 6.1　这里讨论幅值比；相位组别另行由实际端子连接决定。

> **例 6.1　Yd 的匝数比为什么不等于 25**
>
> 三相 100 kVA，10 kV/400 V，Yd 联结。一次绕组相电压 $10000/\sqrt{3} = 5773.50\,\mathrm{V}$，二次绕组电压 400 V，故 $a = 14.4338$。
> 一次线电流 $100000/(\sqrt{3}\times 10000) = 5.77350\,\mathrm{A}$，等于绕组电流。二次线电流 144.3376 A，绕组电流再除 $\sqrt{3}$，为 83.3333 A。检查 $83.3333/5.77350 = 14.4338 = a$，满足每相变流关系。

6.3　组别：先画端子，再比较线电压

时钟法把高压对应线电压放在 12 点，低压对应线电压落在哪个钟点，就记哪一组。逆时针相角为正时，低压对高压的角度满足

$$\theta \equiv -30^\circ n \pmod{360^\circ}. \tag{6.8}$$

所以 1 组为低压滞后 30 度，11 组为低压超前 30 度；0 组同相，6 组反相。大小写字母表示高、低压绕组联结，n 表示中性点引出。字母 d 本身不能决定时钟数。

6.3.1　同一组相电压，两种三角形连接

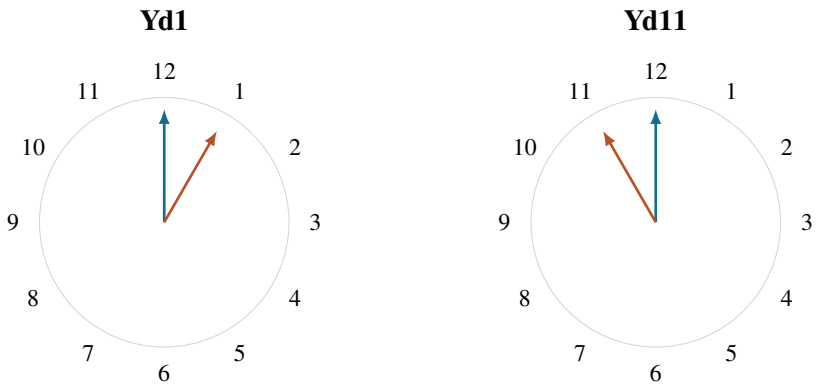
高压三个绕组的 1 端为同名端，A2、B2、C2 合为中性点。设高压相电压分别 $\dot{E}_A = E\angle 0^\circ$、$\dot{E}_B = E\angle -120^\circ$、$\dot{E}_C = E\angle 120^\circ$，则高压线电压 $\dot{U}_{AB} = \sqrt{3}E\angle 30^\circ$。

低压对应三个绕组电压分别为 $\dot{E}_a = e\angle 0^\circ$、$\dot{E}_b = e\angle -120^\circ$、$\dot{E}_c = e\angle 120^\circ$；各相 1 端也是同名端。表6.2明确输出节点由哪些绕组端点相接。Yd1 中 $\dot{U}_{ab} = \dot{E}_a = e\angle 0^\circ$，比高压 30° 滞后 30 度。

联结	输出节点 a	输出节点 b	输出节点 c
Yd1	a1 与 c2	b1 与 a2	c1 与 b2
Yd11	a1 与 b2	b1 与 c2	c1 与 a2

表 6.2　1、2 是绕组端点编号；a、b、c 是外部输出节点。

Yd11 中 $\dot{U}_{ab} = -\dot{E}_b = e\angle 60^\circ$，比高压超前 30 度。每个三角形闭合路径上的三相感应电压之和仍为零，不能把三角形误解成把一个单相电源直接短路。



低压线电压滞后 30°　　低压线电压超前 30°

图 6.2　组别看对应线电压。蓝色高压置 12 点，铜色为低压。具体接线必须与表6.2和同名端约定一起使用。

6.4　谐波问题先寻找电流返回路径

若电源近似正弦，主磁通可近似正弦；材料非线性使励磁电流仍包含奇次谐波。三相基波相差 120°，三次谐波相差 $3\times120^\circ=360^\circ$，故在三相中同相，属于零序分量。

无中性线的星形线电流受 $i_A+i_B+i_C=0$ 约束，三个同相的三次电流缺少外部返回路径。若没有其他通路，磁通和相电压会畸变。三角形允许三次谐波在内部环流，提供对应励磁安匝；外部线电流是支路电流之差，同相分量在相减时抵消。内部环流仍可增加发热，所以三角形不是“消灭所有谐波”。

中性点引出也不自动保证零序可流通，仍需系统中构成闭合回路。三柱铁心在正序平衡时三相磁通和为零；零序三相同相，往往需经油箱和空气等高磁阻路径返回。五柱、壳式、三台单相组的返回条件不同，因此不能把正序磁路直接照搬到零序。

6.5　三相试验与开口三角形的两个容量比例

三相试验总有功为 P_Σ。求实际绕组每相参数时，先用 $P_{\mathrm{ph}}=P_\Sigma/3$。Y 绕组取 $U_{\mathrm{ph}}=U_{\mathrm{line}}/\sqrt{3}$，$I_{\mathrm{ph}}=I_{\mathrm{line}}$；D 绕组取 $U_{\mathrm{ph}}=U_{\mathrm{line}}$，$I_{\mathrm{ph}}=I_{\mathrm{line}}/\sqrt{3}$，再用单相试验公式。

也可用端口等效 Y 模型统一分析，此时实际 D 绕组阻抗是等效 Y 每相阻抗的 3 倍。三相总容量与线电压基准对应 $I_{B,\mathrm{line}}=S_B/(\sqrt{3}U_{B,\mathrm{line}})$、$Z_{\mathrm{base}}=U_{B,\mathrm{line}}^2/S_B$，后者是等效 Y 每相阻抗基准。

三台相同单相变压器组成闭合 D–D，每台额定容量 $S_u=U_{\mathrm{line}}I_u$，总额定容量为 $3S_u$。改成两台开口三角形，在平衡、每台电压电流不超限的条件下，总容量为 $\sqrt{3}U_{\mathrm{line}}I_u=\sqrt{3}S_u$。所以相对原三台为 57.7%，相对剩余两台容量和为 86.6%。两个百分数的分母不同。

自测 6　Yd 线电压比 25 时，匝数比是多少？为什么只知道“二次三角形”仍不能确定组别？

第 7 章　不对称与并联：用节点和支路关系求解

本章导航 · 先定位，再推导

承接：第 3 章支路关系与第 6 章三相量。
问题：不平衡或并联时，节点约束增加了什么？
读完应能：求中性点位移、并联环流与负载分担。

平衡三相可以按一相求解；不平衡与多台并联则需要显式写出节点约束。本章沿用电路方法，避免把“相同”“匹配”等词当成没有推导的口诀。

7.1　对称分量是一种可逆坐标变换

定义旋转因子 $q=e^{\mathrm{j}120^\circ}$，满足 $q^3=1$、$1+q+q^2=0$。任意三相电压可分成零序、正序、负序：

$$\dot U_0=(\dot U_A+\dot U_B+\dot U_C)/3, \tag{7.1}$$

$$\dot U_+=(\dot U_A+q\dot U_B+q^2\dot U_C)/3, \tag{7.2}$$

$$\dot U_-=(\dot U_A+q^2\dot U_B+q\dot U_C)/3. \tag{7.3}$$

反变换为

$$\begin{bmatrix}\dot U_A\\ \dot U_B\\ \dot U_C\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1&1&1\\ 1&q^2&q\\ 1&q&q^2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\dot U_0\\ \dot U_+\\ \dot U_-\end{bmatrix}. \tag{7.4}$$

验证第一行：把三种定义相加，U_A 系数为 1，U_B,U_C 系数都为 $(1+q+q^2)/3=0$。其余两行同样利用该恒等式恢复原量。电流采用相同变换。

在线性、结构对称近似下，正、负序可分别求解；两者漏阻抗通常近似相同，但联结引入的负序相移方向与正序相反。零序要重新检查中性点、三角形环流及铁心返回路径，不能直接复制正序模型。

7.2　中性点漂移可直接由节点定律推出

电源三相对中性点电压记 $\dot V_A,\dot V_B,\dot V_C$。负载接星形，但负载中性点 N 不接电源中性点；各相阻抗为 Z_A,Z_B,Z_C。设漂移电压为 $\dot U_N$，则

$$\dot I_A=\frac{\dot V_A-\dot U_N}{Z_A},\quad \dot I_B=\frac{\dot V_B-\dot U_N}{Z_B},\quad \dot I_C=\frac{\dot V_C-\dot U_N}{Z_C}. \tag{7.5}$$

无中性线，三线总电流为零。相加并将 U_N 项移到一侧：

$$\dot U_N=\frac{\dot V_A/Z_A+\dot V_B/Z_B+\dot V_C/Z_C}{1/Z_A+1/Z_B+1/Z_C}. \tag{7.6}$$

这是导纳加权的节点电压，不是三个相电压的普通平均。

例 7.1　电源平衡不保证浮置星形负载相电压平衡

理想电源相电压 220 V，角度 $0^\circ, -120^\circ, 120^\circ$；负载电阻为 10、20、30 Ω。式(7.6)分子为 $12.8333 - \mathrm{j}3.17543$ A，分母为 0.183333 S，故 $\dot{U}_N = 70 - \mathrm{j}17.3205$ V。
用每相电源电压减去该漂移电压，负载三相电压模分别为 150.997、249.800、274.955 V。电流分别为 $15 + \mathrm{j}1.73205$、$-9 - \mathrm{j}8.66025$、$-6 + \mathrm{j}6.92820$ A，相加为零。若理想中性线把 N 固定到电源中性点，各相才都保持 220 V。

7.3　并联电流包含负载分担和环流

将两台变压器折到同一个二次电压侧，内部等效电源为 $\dot{E}_A, \dot{E}_B$，串联阻抗为 Z_A, Z_B，共同母线电压为 $\dot{U}$。基本方程为

$$\dot{E}_A = \dot{U} + Z_A \dot{I}_A, \quad \dot{E}_B = \dot{U} + Z_B \dot{I}_B, \quad \dot{I}_A + \dot{I}_B = \dot{I}_{\text{load}}. \tag{7.7}$$

两电压式相减，代入 $I_B = I_L - I_A$：

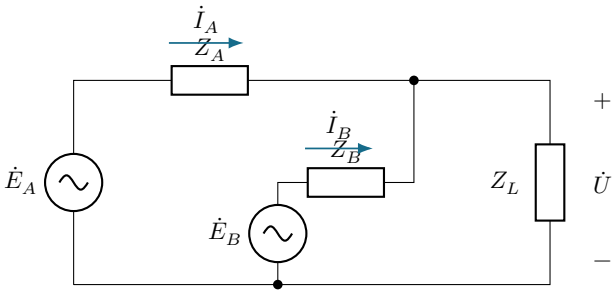


图 7.1　两台电源经各自阻抗接到同一负载母线。所有电源、阻抗必须已折到同一侧，电流均取向母线输出为正。

$$\dot{E}_A - \dot{E}_B = Z_A \dot{I}_A - Z_B(\dot{I}_{\text{load}} - \dot{I}_A), \tag{7.8}$$

$$(Z_A + Z_B)\dot{I}_A = Z_B \dot{I}_{\text{load}} + (\dot{E}_A - \dot{E}_B). \tag{7.9}$$

所以

$$\dot{I}_A = \frac{Z_B}{Z_A + Z_B}\dot{I}_{\text{load}} + \frac{\dot{E}_A - \dot{E}_B}{Z_A + Z_B}, \tag{7.10}$$

$$\dot{I}_B = \frac{Z_A}{Z_A + Z_B}\dot{I}_{\text{load}} - \frac{\dot{E}_A - \dot{E}_B}{Z_A + Z_B}. \tag{7.11}$$

第一项为负载分配，第二项为环流。空载电压存在幅值或相位差时，即使没有外部负载也会出现环流。

7.4　并联条件各自对应哪一项

电压比和分接位置匹配，减小幅值差；极性、相序和对应端子相位正确，减小相位差。相同联结组别是常用的直接并联条件，最终判据是实际对应端子的线电压相位一致。调匝数比不能消除组别造成的相位差。

若 $E_A = E_B$，环流为零，式(7.11)给出 $I_A/I_B = Z_B/Z_A$。在相同额定电压下，希望电流按容量分担，就需要实际欧姆阻抗与容量成反比。因为 $Z_{\text{base}} = U_N^2/S_N$，这等价于各自在自身额定基准上的复标幺阻抗相同。阻抗角不同，即使阻抗模接近，有功、无功也不一定按容量分担。

例 7.2　容量不能只看铭牌相加

A 台 100 kVA、4% 阻抗，B 台 200 kVA、6% 阻抗；电压比和相位匹配，阻抗角相同。负载分配权重 S_N/z_k 为 $100/0.04 : 200/0.06 = 3 : 4$。
总负载 210 kVA 时分担 90、120 kVA，负载率分别 0.9、0.6。A 台先达到 100 kVA，此时总允许负载为 $100 \times 7/3 = 233.33\,\mathrm{kVA}$，B 台仅 133.33 kVA，不能直接加载到两铭牌之和 300 kVA。

核查　两台相同容量、各 5% 阻抗，内部电压差 1%，则无负载环流为 $0.01/(0.05+0.05) = 0.1\,\mathrm{p.u.}$，即各自额定电流的 10%。

第 8 章　暂态与调压：积分常数不能省略

本章导航 · 先定位，再推导

承接：第 2 章电压约束与第 1 章电感关系。
问题：合闸和故障为什么必须补回初始条件?
读完应能：积分求磁通偏置，并从 RL 方程求电流暂态。

稳态相量省去了初始条件。合闸与故障过程必须恢复时间变量：电压积分决定磁通偏置，电感电流连续决定故障电流的非周期分量。两种大电流的来源不同，不能共用一个线性模型。

8.1　空载合闸为什么也可能产生大电流

忽略绕组压降，$u = N\frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t}$。设 $t = 0$ 合闸，电压 $u = U_{\mathrm{pk}}\sin(\omega t + \alpha)$，初始剩磁为 Φ_r。从初始条件积分：

$$\Phi(t) - \Phi_r = \frac{U_{\mathrm{pk}}}{N}\int_0^t \sin(\omega\tau + \alpha)\,\mathrm{d}\tau \tag{8.1}$$

$$= \frac{U_{\mathrm{pk}}}{\omega N}[\cos\alpha - \cos(\omega t + \alpha)]. \tag{8.2}$$

记稳态磁通峰值 $\Phi_m = U_{\mathrm{pk}}/(\omega N)$，则

$$\Phi(t) = \underbrace{\Phi_r + \Phi_m\cos\alpha}_{\text{偏置}} - \Phi_m\cos(\omega t + \alpha). \tag{8.3}$$

积分常数由剩磁决定，不能省掉。无剩磁、在电压过零处合闸时 $\alpha = 0$，磁通为 $\Phi_m(1 - \cos\omega t)$，最高可接近 $2\Phi_m$。若剩磁与偏置同向，磁通可能更高；进入深饱和后，所需励磁电流急增，形成涌流。

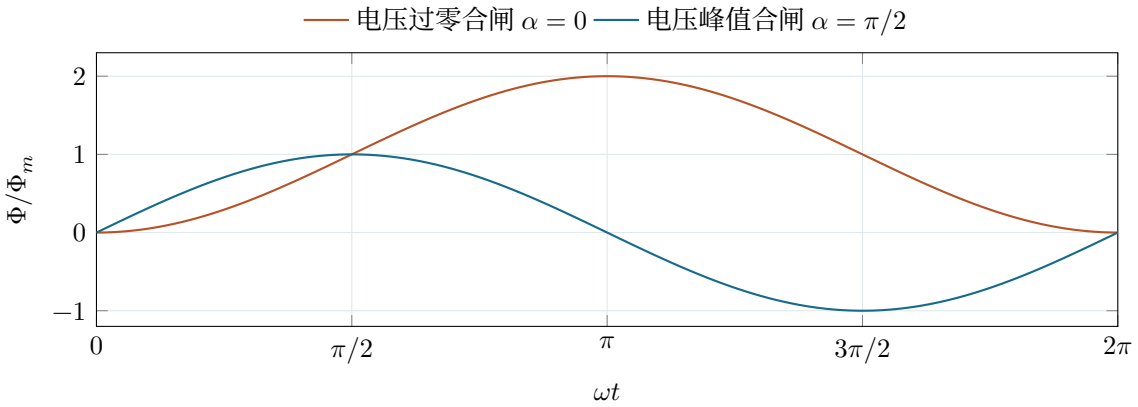


图 8.1　忽略压降、无剩磁时的磁通积分结果。曲线展示偏置机理，没有加入真实阻尼，不能由图直接读取某型号涌流峰值。

在电压峰值附近、无剩磁时，初始偏置较小；有剩磁时适当合闸相位取决于剩磁与磁化状态，不能把一个相位当成普适最优点。真实电阻、系统阻抗及磁滞使偏置逐渐衰减。文献 [10] 通过控制合闸时刻与剩磁研究涌流，说明仅有合闸角还不足以精确预测电流峰值。

8.2　事故短路电流与短路试验不是同一工况

短路试验只加少量电压就达到额定电流；事故短路可能承受额定电源。忽略上级阻抗且只考虑变压器串联阻抗，稳态对称短路电流为

$$I_{\mathrm{sc}} \approx U_N/|Z_k|, \qquad I_{\mathrm{sc},*} \approx 1/z_k = 100/(u_k\%). \tag{8.4}$$

本例 5% 阻抗对应约 20 倍额定电流。真实电源与线路阻抗会限制电流，还要区分对称有效值、非周期分量与瞬时峰值。

8.2.1　由一阶微分方程得到非周期分量

把电源、线路、变压器折到同一侧，以总串联 R, L 近似，故障后有

$$L\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} + Ri = U_{\mathrm{pk}}\sin(\omega t + \gamma). \tag{8.5}$$

正弦特解可由阻抗 $R + \mathrm{j}\omega L$ 求出：

$$i_p = \frac{U_{\mathrm{pk}}}{\sqrt{R^2 + (\omega L)^2}}\sin(\omega t + \gamma - \theta), \quad \theta = \arctan(\omega L/R). \tag{8.6}$$

齐次方程 $L\frac{\mathrm{d}i_h}{\mathrm{d}t} + Ri_h = 0$ 分离变量后，$\mathrm{d}i_h/i_h = -(R/L)\,\mathrm{d}t$，积分得 $i_h = Ce^{-t/\tau}$，其中 $\tau = L/R$。总解 $i = i_p + i_h$。用电感电流连续条件 $i(0) = i_{\mathrm{initial}}$ 确定 $C = i_{\mathrm{initial}} - i_p(0)$，得到

$$\boxed{i(t) = i_p(t) + [i_{\mathrm{initial}} - i_p(0)]e^{-t/\tau}.} \tag{8.7}$$

指数项保证电流在故障瞬间连续。若故障前电流很小、X/R 很大且故障相位合适，非周期分量可能与首个交流峰值同向，峰值可接近对称交流峰值的两倍，即约 $2\sqrt{2}I_{\mathrm{sc}}$；有限电阻会在峰值到来前使它衰减。

本例低压侧 $R = 0.1452\,\Omega, X = 0.1936\,\Omega$，50 Hz 时 $L = X/(2\pi f) = 0.61625\,\mathrm{mH}$，$\tau = L/R = 4.244\,\mathrm{ms}$。衰减较快，不能机械使用极限峰值。该线性串联故障模型不能代替非线性励磁涌流模型。

8.3　漏抗与分接调压的工程意义

绕组电动力大致随电流平方增加，短时热效应与 I^2t 有关。较大漏抗有利限制短路电流，却增加正常运行压降；这是同一个参数的两面影响。

近似空载时 $U_2 \approx U_1 N_2/N_1$。若电源电压固定、调一次匝数，增加 N_1 降低二次电压，减少 N_1 提高二次电压；调二次匝数则方向相反。解释分接标牌时必须知道所调侧及厂家定义。

无励磁分接按设备要求在停电条件下操作；有载分接利用过渡电阻或电抗等结构完成换接，避免直接开断负载电流或把相邻分接硬短路。匝数比分析解释调压机理，不替代具体操作规程。

自测 8　同为大电流，励磁涌流和事故短路分别改变了哪一项约束？为什么相量稳态无法单独确定首个电流峰值？

第 9 章　特殊结构仍服从电压、安匝和节点约束

本章导航 · 先定位，再推导

承接：电压、净安匝与节点电流三类约束。
问题：连接与端口改变后，哪些量要重新辨认？
读完应能：求自耦分段电流和容量，识别三绕组与互感器的边界。

自耦改变绕组的电气连接，三绕组增加端口，互感器改变工作任务。基本定律没有更换；需要重新识别各段电流、容量与运行条件。

9.1　自耦：公共段电流由节点定律确定

考虑理想降压自耦，电源接 A–C 全绕组，负载接 B–C 公共段，如图9.1。定义 $\kappa = U_L/U_H = N_c/(N_s + N_c) < 1$。理想功率守恒给

$$U_H I_H = U_L I_L \quad \Longrightarrow \quad I_H = \kappa I_L. \tag{9.1}$$

串联段 A–B 通过 I_H；B 点输出 I_L，所以公共段电流向上补足差额，大小为 $I_L - I_H = (1-\kappa)I_L$，与串联段方向相反。该差额关系在考虑相位时应按相量写；理想同频、忽略励磁情况下两端负载分量成实比例。

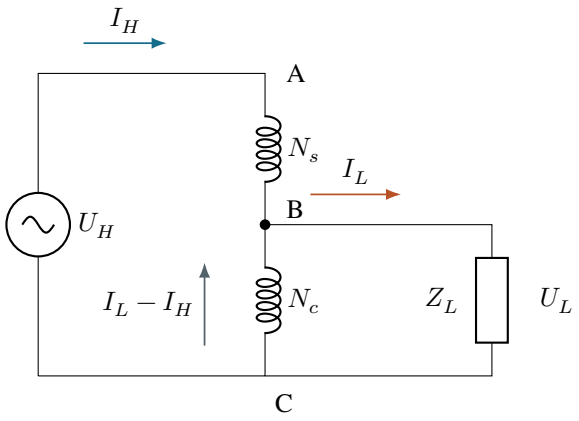


图 9.1　降压自耦的电流方向。公共段承担电流差，不能把输出电流直接当作每段绕组电流。

9.1.1　通过容量为什么大于电磁容量

端口通过容量 $S_{\text{through}} = U_L I_L = U_H I_H$。串联段承受高低压之差，故绕组电磁容量

$$S_{\text{em}} = (U_H - U_L) I_H \tag{9.2}$$

$$= (1-\kappa) U_H I_H = (1-\kappa) S_{\text{through}}. \tag{9.3}$$

也可由公共段检查：$U_L(I_L - I_H) = U_L I_L (1-\kappa)$，得到相同结果。能量仍来自外部电源，一部分经电气连接直接传导，一部分经电磁耦合传递。

若再假设平均匝长、电流密度等条件可比较，铜量近似与“匝数乘允许电流”成正比。记全匝数 N_H、公共匝数 $N_L = \kappa N_H$，则

$$\frac{G_{\text{auto}}}{G_{\text{two}}} \approx \frac{(N_H - N_L) I_H + N_L (I_L - I_H)}{N_H I_H + N_L I_L} = 1 - \kappa. \tag{9.4}$$

节省程度在电压接近时较大，代价是两侧没有电气隔离，短路阻抗也可能较小。上述铜量关系依赖几何与电流密度近似，不是所有具体结构的精确重量公式。

例 9.1　1 kVA 双绕组改接后为何可通过 11 kVA

原 220/22 V、1 kVA 双绕组，额定电流分别 $1000/220 = 4.54545\,\mathrm{A}$、$1000/22 = 45.4545\,\mathrm{A}$。以 220 V 绕组接电源，22 V 绕组串联同向，输出为 242 V。

22 V 段通过输出电流，故输出限于 45.4545 A，通过容量 $242 \times 45.4545 = 11000\,\mathrm{VA}$。输入电流 $11000/220 = 50\,\mathrm{A}$，公共 220 V 段通过 $50 - 45.4545 = 4.54545\,\mathrm{A}$，恰好不超原额定。容量结论建立在逐段电流核查上，不是只套一个倍数。

9.2　三绕组参数由三组成对试验求得

把三个绕组折到同一匝数侧，并把短路数据换到同一容量基准。每次试验未参与绕组开路，在低励磁近似下，三组成对短路阻抗满足

$$Z_{12} = Z_1 + Z_2', \quad Z_{13} = Z_1 + Z_3', \quad Z_{23} = Z_2' + Z_3'. \tag{9.5}$$

前两式相加再减第三式，得到 $2Z_1$；其余支路按相应组合求出：

$$Z_1 = (Z_{12} + Z_{13} - Z_{23})/2, \tag{9.6}$$

$$Z_2' = (Z_{12} + Z_{23} - Z_{13})/2, \tag{9.7}$$

$$Z_3' = (Z_{13} + Z_{23} - Z_{12})/2. \tag{9.8}$$

可以分别对实部和虚部计算。若厂家数据以各自不同额定容量为基准，必须先用式(4.11)统一。某个星形等效漏抗支路可能为负，不表示实际存在负的耗能电阻；这些支路不是彼此独立的物理漏磁路径。三个绕组自身热额定仍须分别遵守。

9.3　互感器：先分清串联测流与并联测压

CT 一次串联在被测回路中，二次通常接较低阻抗负担。理想近似 $N_1 I_1 \approx N_2 I_2$；负担升高时，需要更高感应电压，励磁电流与误差增加。一次有电流时，二次开路会失去安匝补偿，可能产生高磁通与危险高电压。因此 CT 二次不应在该工况下开路。

VT/PT 一次并联在被测电压上，二次接高阻抗测量负担，按匝数比近似复制电压。二次短路形成低阻抗通路，会产生过流，因此 VT 二次不应短路。

两者的比差、相位差来自励磁与绕组压降等非理想因素，额定负担、准确度与保护用途需结合具体设备标准。CT 600/5 A 在一次 300 A 时，理想二次电流为 2.5 A。

9.4　对拖试验：电源只需补充损耗

两台电压比等匹配的变压器，一次侧并联接额定电压；二次按已核验极性反向串联成环路，使两台感应电压近似抵消，再用辅助可控源注入小电压，建立额定循环电流。

两台可同时具有接近额定磁通和额定绕组电流。一台传出的功率主要由另一台传回，外部电源主要补充损耗。理想分工近似下，主源供应两台铁耗，辅助源供应两台铜耗；具体瓦特表含义要依接法重新分析。该方法可经济地验证损耗与温升，但不能缩写成“额定电压下随意短接二次”。

自测 9　自耦公共段电流为什么是差值？为什么三绕组的百分阻抗不能总直接相加减？

第 10 章　综合计算：从试验到端电压，再到功率平衡

本章导航 · 先定位，再推导

承接：第 3 至 5 章的模型、试验与运行关系。
问题：如何把读数连接成可核查的完整答案?
读完应能：完成折算、求解与功率平衡，并解释两种模型的差异。

本章将整条分析链连接起来。先用可识别的总参数计算串联近似；再明确增加支路信息，求精确 T 型；最后用功率守恒检查。两次结果的差异有明确模型来源，不靠“更精确”三个字代替说明。

10.1　固定阻抗负载的串联模型

沿用第4章数据，$a=10$，高压侧 $Z_k=14.52+\mathrm{j}19.36\,\Omega$，空载铁耗近似 100 W。低压接固定负载

$$Z_L=3.872+\mathrm{j}2.904\,\Omega,\quad |Z_L|=4.84\,\Omega,\quad \cos\varphi=0.8. \tag{10.1}$$

一次电源 $\dot U_1=2200\angle 0^\circ\,\mathrm{V}$。这里固定的是电源电压和负载阻抗，电流应由方程求出。

1. 折算负载　$Z_L'=100Z_L=387.2+\mathrm{j}290.4\,\Omega$。

2. 求总串联阻抗　$Z_\Sigma=Z_k+Z_L'=401.72+\mathrm{j}309.76\,\Omega$。

3. 复数相除求负载电流

$$\dot I_2'=\frac{2200}{401.72+\mathrm{j}309.76} \tag{10.2}$$

$$=\frac{2200(401.72-\mathrm{j}309.76)}{401.72^2+309.76^2} \tag{10.3}$$

$$=3.434435-\mathrm{j}2.648239\,\mathrm{A},\qquad I_2'=4.336879\,\mathrm{A}. \tag{10.4}$$

真实二次电流模 $I_2=aI_2'=43.36879\,\mathrm{A}$。

4. 回到实际输出电压

$$\dot U_2=\dot I_2'Z_L'/a=209.886208-\mathrm{j}2.803823\,\mathrm{V},\quad U_2=209.904935\,\mathrm{V}. \tag{10.5}$$

固定阻抗使电流随端电压降低，故与第 5 章规定额定电流的 209.4184 V 结果不同。

5. 算有功与损耗

$$\begin{aligned}P_2&=I_2^2\,\mathrm{Re}\,Z_L=7282.6582\,\mathrm{W},\\ P_{\mathrm{Cu}}&=I_2'^2R_k=273.0997\,\mathrm{W},\\ P_1&\approx P_2+P_{\mathrm{Cu}}+100=7655.7579\,\mathrm{W},\\ \eta&\approx 95.1265\%.\end{aligned}$$

铁耗在这里采用固定 100 W 近似。若需要估计电源总电流，可在电源端近似加 $\dot I_0\approx 0.045455-\mathrm{j}0.089072\,\mathrm{A}$，再做相量相加；不能把总电流模直接加上 0.1 A。

10.2　已知两侧分配信息时的精确 T 型

现在**额外给定**：高压侧 $Z_1 = 6 + \mathrm{j}8\,\Omega$，$Z_2' = 8.52 + \mathrm{j}11.36\,\Omega$。它们的和仍等于已测 Z_k，但这项分配不是两次试验自动唯一推出的。

并联参数仍为 $R_c = 48400\,\Omega$、$X_m = 24699.02\,\Omega$。逐步代入第3章节点法：

$$
\begin{aligned}
Y_0 &= 1/48400 + 1/(\mathrm{j}24699.02),\\
Z_b &= Z_2' + Z_L' = 395.72 + \mathrm{j}301.76\,\Omega,\\
\dot{E}_1 &= \frac{2200}{1 + (6 + \mathrm{j}8)(Y_0 + 1/Z_b)},\\
\dot{I}_2' &= \dot{E}_1/Z_b, \quad \dot{I}_0 = \dot{E}_1 Y_0, \quad \dot{I}_1 = \dot{I}_2' + \dot{I}_0,\\
\dot{U}_2 &= \dot{I}_2' Z_L'/10.
\end{aligned}
$$

表10.1列出结果，保留位数仅用于核查计算，并不意味着试验精度达到该位数。

量	结果
$\dot{E}_1$	$2157.2614 - \mathrm{j}11.4117\,\mathrm{V}$
$\dot{I}_2'$	$3.433136 - \mathrm{j}2.646808\,\mathrm{A}$
$\dot{I}_0$	$0.0441095 - \mathrm{j}0.0875778\,\mathrm{A}$
$\dot{I}_1$	$3.477246 - \mathrm{j}2.734386\,\mathrm{A}$，模 4.423585 A
$\dot{U}_2$	$209.794338 - \mathrm{j}2.786128\,\mathrm{V}$，模 209.812838 V

表 10.1　相位以 2200 V 电源为零。

10.3　用同一模型内的功率守恒收尾

输入、输出与各损耗分别按各自实际通过的电流或承受的电压计算：

$$P_1 = \mathrm{Re}(\dot{U}_1 \dot{I}_1^*) = 7649.9406\,\mathrm{W}, \tag{10.6}$$

$$P_2 = |a\dot{I}_2'|^2\,\mathrm{Re}\,Z_L = 7276.2689\,\mathrm{W}, \tag{10.7}$$

$$P_{\mathrm{Cu1}} = I_1^2 R_1 = 117.4086\,\mathrm{W}, \tag{10.8}$$

$$P_{\mathrm{Cu2}} = I_2'^2 R_2' = 160.1080\,\mathrm{W}, \tag{10.9}$$

$$P_{\mathrm{Fe}} = |\dot{E}_1|^2/R_c = 96.1551\,\mathrm{W}. \tag{10.10}$$

相加得到 $7276.2689 + 117.4086 + 160.1080 + 96.1551 = 7649.9406\,\mathrm{W}$，与输入一致。铁耗不再恰为 100 W，因为内部电压已小于 2200 V；一次铜耗也不能用负载电流替代总一次电流。

串联近似输出 209.9049 V，T 型输出 209.8128 V。本例两者接近，说明给定工况下忽略空载支路对压降的影响较小。轻载、较大励磁电流或较大一次阻抗时，不能把这次比较推广成普遍精度保证。

从题目走到答案的固定顺序

读工况与侧别；写模型和近似；折算到同侧；列节点或相量方程；求复数电流与端电压；计算有功和损耗；检查单位、方向、极限和功率守恒。

学习验收　能从头重做 4.44、阻抗平方折算、试验参数、压降投影、最大效率五条推导；能指出每次近似删去了什么；能独立复算本章并使功率平衡闭合，才说明已掌握本章的分析方法。

附录 A　知识联系、易错点与自测答案

A.1　用联系图回忆推导，而不是只背公式

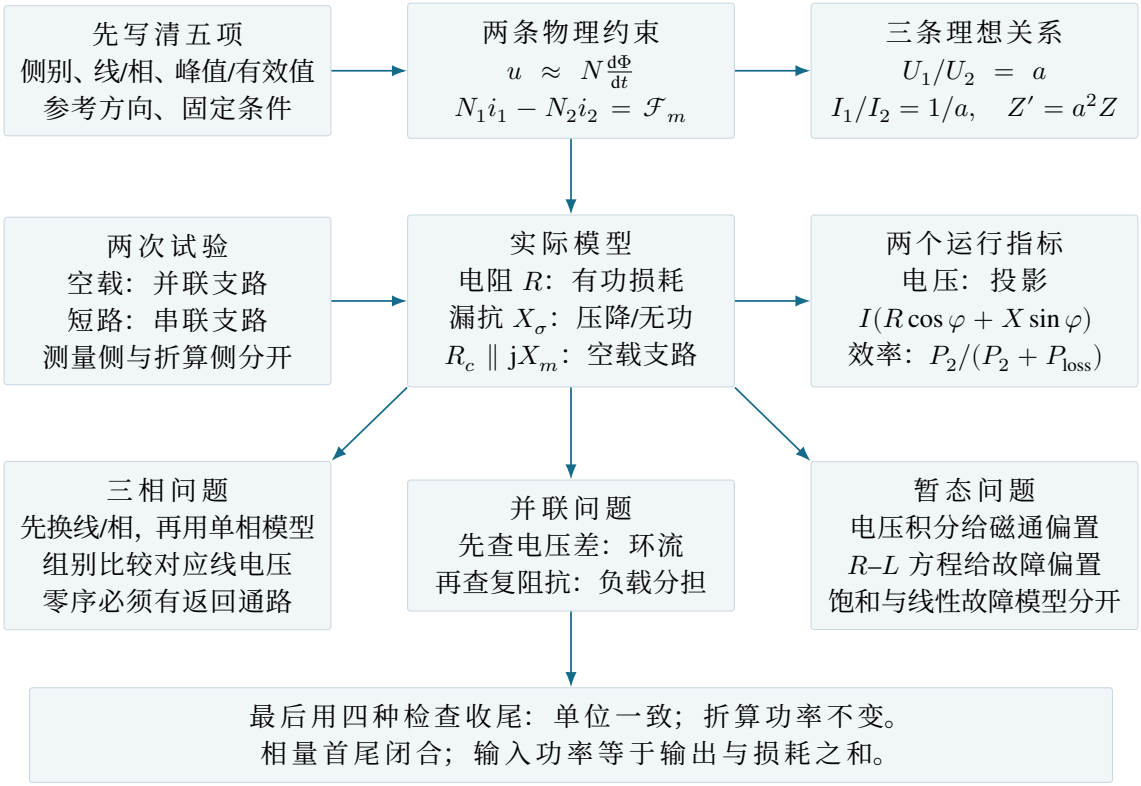


图 A.1　把知识按约束、模型、试验和问题连接。沿箭头复述推导理由；若某一箭头解释不清，应回到相应章节。

记忆主线　电压看积分，电流看净安匝；折算保功率，运行看压降与损耗。三相先分线相，并联先查压差，暂态补回初始条件。

A.2　用极限情况检查答案

检查	应当得到什么
二次开路	负载电流为零；实际空载电流与铁耗不必为零。
匝数比增大	同一二次负载折到一次的阻抗按平方增大；不能据此增加无损功率。
$R_k, X_k \to 0$	正常负载压降趋零；理想无阻抗模型不能用于有限事故短路电流。
$\beta \to 0$，保持带电	输出趋零，固定铁耗仍在，效率趋零。
负载超前	电抗纵向投影可变负；一阶压降为零不等于所有高阶项为零。
并联内部电压完全相同	环流项为零，仍需由复阻抗决定负载分担。
三相负载平衡	浮置星形中性点漂移为零；三相量可按一相计算。

检查	应当得到什么
合闸初始条件改变	磁通积分常数改变；不能仅由稳态相量推出涌流。

A.3　自测答案

1. 有效值由等热定义，正弦相量使用有效值使 $P = \mathrm{Re}(UI^{*})$ 直接成立。磁阻描述安匝与磁通之比，耗能需另有磁滞、涡流等机制。
2. 一次负载分量增加 2 A。实际总电流还与空载电流按相位相加，不能直接加模。
3. 能。短路测得的是总和；一次阻抗分配不同会改变空载电流在内部节点之前造成的压降，因此 E_1 可不同。
4. 空载有功还含测量侧铜耗等，忽略后才近似铁耗。短路功率随电流平方变化，在额定电流、规定温度等条件下才近似额定铜耗。
5. 空载仍持续消耗铁耗能量。5% 短路电压是阻抗压降模的比值，而端电压模差还取决于负载相位与二阶项。
6. 匝数比 $25/\sqrt{3} = 14.4338$。字母 d 只给出三角形拓扑，实际绕组端点接法和同名端决定相位组别。
7. 自测 7：式(7.11)的两项各由什么决定？电压差控制环流；阻抗决定负载分配，同时也影响电压差引起的环流大小。两项在式(7.11)中分别出现。
8. 涌流来自磁通偏置引起的饱和；事故短路主要来自低阻抗故障通路。首峰还受初始磁通或电流、故障相位和阻尼影响。
9. 公共段在抽头节点补足输出与输入电流之差。不同容量基准的百分阻抗代表不同欧姆尺度，须先统一基准。

A.4　把一条错误结论改写为带条件的结论

不完整说法	更准确的说法
“磁通由电流决定”	电流源问题常由安匝求磁通；电压源供电时还必须同时满足电压积分约束。
“变压比等于线电压比”	匝数比对应绕组相电压；是否等于线电压比取决于两侧联结。
“短路试验测出全部参数”	主要识别同侧总串联参数，不能唯一确定完整 T 型分配。
“最大效率时损耗最小”	最大效率优化单位输出的损耗；在固定铁耗模型中，总损耗并不在该点最小。
“同组别就能并联满容量”	还要核对实际端子、电压比、分接位置及复阻抗，才能限制环流并合理分担。

参考资料与查阅范围

电机学资料检索与核对日期：2026 年 10 月 19 日；学习方法资料补充核对日期：2026 年 10 月 20 日。教材书目信息、开放课程正文与研究论文分别注明范围。下列资料用于核对知识结构、模型与定义差异；解释、例题与图表均重新编写，没有把未取得的教材全文列为“已读”。

[1] 汤蕴璆．电机学，第 5 版．机械工业出版社，2014．出版社书目与目录。核对范围：第 2 章的主题覆盖及书目信息，未取得整书全文。

[2] Stephen D. Umans. *Fitzgerald & Kingsley's Electric Machinery*, 7th ed. McGraw Hill, 2014. 出版社书目。核对范围：版本、课程定位与变压器章节信息；推荐作为英文教材，不虚构具体页码或声称全文查阅。

[3] James L. Kirtley Jr. *Introduction to Electric Power Systems*, MIT 6.061, Chapter 6: Magnetic Circuit Analog to Electric Circuits, 2011. MIT 官方开放讲义。已查阅磁路类比与集中参数基础，对应第 1 至 3 章。

[4] MIT 6.007. Lecture 11: *Magnetic Circuits and Transformers*, Spring 2011. 官方讲义。已查阅安培环路、磁阻与感应关系。

[5] K. Vasudevan, G. Sridhara Rao, P. Sasidhara Rao. *Electrical Machines I*, IIT Madras/NPTEL. §4 Ideal Transformer；§5 Practical Transformer；§6 Phasor Diagram。已查阅理想、实际与相量模型，对应第 2 至 3 章。

[6] 同上，§7 Testing of Transformers。已查阅极性、空载、短路与对拖试验，对应第 4、9 章。

[7] 同上，§9 Voltage Regulation。已查阅变化率的两种分母定义与相量推导，对应第 5 章。本讲义另明确使用额定电压基准。

[8] 同上，§11 Auto Transformer、§12 Harmonics、§14 Parallel Operation。已查阅自耦、三次谐波通路及并联条件，对应第 6、7、9 章。

[9] Saeed Lotfifard. *Teaching Electrical Model of Power Transformers to Undergraduate Students: Magnetic Circuit Approach*. arXiv:2103.17257, 2021. 原始预印本。已查阅其用磁路统一解释电模型的教学思路；预印本身份不等于顶刊发表。与本讲义相联系的阅读问题是：串联、并联元件分别代表何种磁场与耗能效应?

[10] Byung Chul Sung, Seongil Kim. *Accurate Transformer Inrush Current Analysis by Controlling Closing Instant and Residual Flux*. IPST 2023. 会议官方全文。已查阅磁通积分推导与试验设置，用于第 8 章涌流模型的适用边界。

阅读设计的依据

1. David P. Ausubel. *The use of advance organizers in the learning and retention of meaningful verbal material*. Journal of Educational Psychology, 51(5), 267–272, 1960. DOI: 10.1037/h0046669。已查阅 EBSCO 所列书目与摘要，未取得原文全文；用于理解先行组织者如何在细节前提供统摄概念，不据此声称任意思维导图都有同等效果。

2. Cornell University, Learning Strategies Center. *Textbook Reading Systems*。已查阅官方页面；用于 SQ3R 的略读、提问、精读、复述、复习步骤。
3. John Dunlosky et al. *Improving Students' Learning With Effective Learning Techniques: Promising Directions From Cognitive and Educational Psychology*. Psychological Science in the Public Interest, 14(1), 4–58, 2013. DOI: 10.1177/1529100612453266。已查阅学会官方综述介绍，未据此声称阅读全文；用于支持闭卷检索与分散练习。本讲义的具体实施方案不等于原研究验证过的固定课程。

图与数据说明

封面与结构图使用当前可用生图模型生成，作为空间结构示意；它不用于推断线圈绕向、同名端或实际产品尺寸。极性与连接以图3及正文端子表为准。其余电路、相量、联系图用 TikZ/CircuitikZ 绘制，曲线由明确方程生成。非线性励磁曲线与合闸曲线均注明示意条件，不冒充材料实测。

全书贯穿算例为教学构造数据。计算附有源代码与功率守恒核验。正文的“精确”指给定线性基波模型内的求解，并不指已覆盖实际变压器的全部非线性、频变与杂散效应。